

AD: Architecture Design

Document [Project Finance

IRB-IFRS9 Models].

1. Introducción	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Alcance.....	5
1.3 Audiencia.....	5
2. Iniciativa	6
2.1 Descripción de la Necesidad	6
Descripción del proceso actual y necesidad de transformación:	6
2.2 Referencia al Análisis Funcional.....	7
2.3 Referencia al Análisis Técnico.....	8
2.4 Referencia a la Selección de Tecnología	10
2.5 NFRs (Requisitos No Funcionales)	10

3. Arquitectura.....	11
3.1 Arquitectura Actual (AS-IS).....	11
1. AS-IS Módulo Cualitativo - resumen.	13
2. AS-IS Módulo Cuantitativos – resumen.	14
Entradas del al motor de Simulación Python.	14
3. AS-IS Parametrización y datos de mercado y estadísticos para el modelo.....	16
4. AS-IS Datos de BDU y Rating.	17
3.2 Características de la Solución	17
3.3 Diagrama de Alto Nivel	18
3.3.1 Fase 1 - Corporativización del Motor de cálculo y automatización de ejecuciones	18
3.3.2 Fase 2 - Aplicación de Monitorización	20
3.4 Componentes.....	20
3.5 Servicios Host	21
3.6 APIs	22
3.7 Microservicios.....	22
3.8 Puntos de Integración	23
3.9 Legacy.....	24
3.10 Data Flow 3.10.1 Tabla Combined Score Output	24
3.10.2 Tabla EAD_LGD	28
3.10.3 Tabla PD	31
3.10.4 Tabla Visualization	33
3.11 Tareas Planificadas.....	38
3.11.1 OPC GATF Carga de Inputs de la Carpeta de Red de Inputs hacia el Motor de Cálculo	38
3.11.2 OPC GATF Carga de Outputs y Inputs del Motor de Cálculo hacia la carpeta de red de outputs	38
Diagrama y tabla resumen de los procesos	39
3.12 Patrones de Diseño.....	41
3.13 Infraestructura	44
4. Decisiones de Arquitectura.....	45
4.1 Decision Log.....	45
4.2 Decision Details	45
4.3 Puntos Pendientes	46

5. Análisis RAID	46
5.1 Riesgos.....	46
5.2 Asunciones.....	47
5.3 Issues	47
5.4 Dependencias	47
6. Otras Consideraciones	48
6.1 Requerimientos de Seguridad	48
7. Apéndices	51
7.1 Definiciones y Acrónimos.....	51
7.2 Referencias	51
7.3 Anexos.....	51

Estado del Documento

- Versión: 1.1
- Fecha de creación: 15/09/2025

Historial del Documento

Versión	Fecha	Autor	Revisado por	Fecha	Estado	Comentarios
1.0	07/07/2025	Miguel Amaro			Draft	Borrador inicial / plantilla.
1.1	15/09/2025	Miguel Amaro			Aprobado en DoJo	Entrega del DF final. Cambios en la ejecución de los procesos OPC
1.2	29/09/2025	Miguel Amaro	Arquitectura, Seguridad		Entregue	Añadidos 2 requisitos de seguridad referentes a acceso a la BDD y Envío de Emails desde rekay.adgbs.com. Aprobación de

						Seguridad.
--	--	--	--	--	--	------------

1. Introducción

1.1 Objetivo

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un nuevo modelo de cálculo de rating para provisiones en los sistemas corporativos del banco.

Este objetivo se dividirá en dos fases:

1. Corporativización del motor Python actual desarrollado por Oliver Wyman al migrar dicho motor a servidores on-prem de Banc Sabadell añadiéndole capacidades de ejecución automática mediante tareas programadas.
2. Desarrollo de una aplicación Proteo4 de monitorización que permita listar el estado de ejecución de los cálculos de rating, sus inputs y outputs, así como permitir consolidar el rating para cada ejecución.

Nombre de la iniciativa	Project Finance IRB-IFRS9 Models
Descripción de la iniciativa	Actualmente se dispone de un proceso manual, ejecutado en entornos no productivos que calcula los ratings de las carteras de Project Finance del banco. Este proceso manual está desarrollado sobre sistemas no productivos del banco y existe el riesgo de incidencias en el proceso y fallos operativos que imposibilitan el uso del rating resultante para el cálculo de Capital. Necesitamos desarrollar un modelo corporativo y automático que garantice la ejecución, control y evolución del proceso. Corporativizar el modelo de cálculo de capital que permite ahorro de provisiones de €28M que permitirá aplicar el nuevo modelo a cálculo de capital y una reducción estimada de CET1 de 220 millones de euros anual
Demanda asociada	PPR-97353

Nombre de la iniciativa	Project Finance IRB-IFRS9 Models
Descripción de la iniciativa	Actualmente se dispone de un proceso manual, ejecutado en entornos no productivos que calcula los ratings de las carteras de Project Finance del banco. Este proceso manual está desarrollado sobre sistemas no productivos del banco y existe el riesgo de incidencias en el proceso y fallos operativos que imposibilitan el uso del rating resultante para el cálculo de Capital. Necesitamos desarrollar un modelo corporativo y automático que garantice la ejecución, control y evolución del proceso. Corporativizar el modelo de cálculo de capital que permite ahorro de provisiones de €28M que permitirá aplicar el nuevo modelo a cálculo de capital y una reducción estimada de CET1 de 220 millones de euros anual
Departamento responsable	C&IB - Negocios
Peticionarios	ALEJANDRO JAUMANDREU DE MIR
Canales	<i>Empleados</i>
Fecha de inicio estimada	21/4/2025
Fecha objetivo en Producción	31/01/2026
High-Level Estimate (HLE)	

1.2 Alcance

La solución propuesta en este documento visa detallar la fase 2 del proyecto que corresponde a la creación de una aplicación de monitorización de ejecuciones del motor de cálculo de rating mencionada en el punto 5 del apartado 2.1

De igual forma se pretende detallar al largo del documento la solución proveniente de la iniciativa para la fase 1 del proyecto referente a la ubicación del motor python en servidores on-prem así como el flujo de automatización de ejecuciones

1.3 Audiencia

Arquitectura

IT-Riesgos-Ratings

Security by Design

2. Iniciativa

2.1 Descripción de la Necesidad

Descripción del proceso actual y necesidad de transformación:

En la actualidad, el cálculo de los ratings de las carteras de Project Finance del banco se realiza mediante un proceso manual ejecutado en entornos no productivos. Este proceso, desarrollado sobre sistemas no destinados a producción, presenta riesgos inherentes de incidencias y fallos operativos que dificultan la fiabilidad del rating resultante, impidiendo su utilización para el cálculo de Capital.

Propuesta de solución:

Es necesario desarrollar un modelo corporativo automatizado que asegure la correcta ejecución, monitoreo y evolución del proceso de cálculo de ratings. Este modelo debe garantizar la estandarización, eficiencia y fiabilidad en su aplicación a nivel corporativo.

La operativa que debe seguir la aplicación es la siguiente:

1.Datos de entrada: Los usuarios facilitan los datos de entrada correspondientes a las operaciones a calcular el rating en una carpeta de Red de Input

2.Ejecución del Motor de Cálculo: El motor de cálculo procesa estos inputs y genera el rating correspondiente.

3.Salidas: Una vez realizado el cálculo, el motor genera un informe detallado con los resultados del mismo.

3.1 El informe se envía al gestor documental

3.2 El resultado se guardará en BD junto a los inputs, permitiendo la creación de un histórico y asegurando la trazabilidad de cada cálculo realizado.

5. Monitorización: Adicionalmente, se habilitará 2 ventanas en el sistema **Proteo4**, con dos funcionalidades clave:

Estado de Ejecución: Permite visualizar el estado de la ejecución del cálculo en tiempo real.

Selección del Rating Definitivo: Los usuarios podrán consultar los ratings calculados para un proyecto específico y seleccionar cuál de ellos debe ser considerado como definitivo.

2.2 Referencia al Análisis Funcional

El análisis de viabilidad cubrirá las áreas relacionadas con el cálculo del Rating para Provisiones (PD). La generación y uso de la LGD en los motores de Capital se abordará en una fase futura, posterior a las calibraciones del modelo y la revisión con el regulador, prevista para 2026.

- Análisis el estado actual (AS-IS) del proceso de simulación del Rating para el cálculo de la PD, identificando cada uno de los riesgos y dependencias asociados con el modelo existente.
 - o Motor de Simulación Python (modelo Monte Carlo)
 - o Inputs del motor:
 - ❑ Aprovisionamiento Cuantitativo:
 - ❑ Plantilla Excel de Input al modelo.
 - ❑ Datos automáticos que podrían estar en los sistemas actuales del Banco.
 - ❑ Aprovisionamiento Cualitativo:
 - ❑ Módulo de Slotting.
 - ❑ Excel Preguntas adicionales.
 - o Output del Motor:
 - ❑ Ficheros Outputs en formato Excel y csv.
 - ❑ Dashboard de resultados.
- Elaboración de una propuesta estrategia de robustecimiento con un modelo TO-BE corporativo que permita al banco ejecutar las simulaciones de manera mucho más automatizada y controlada. Se pretende elaborar una estrategia que consolide las diferentes partes del proceso (entradas, motor, salidas) en los ecosistemas del banco, aprovechando la infraestructura y tecnologías actuales disponibles.

Esta propuesta incluirá el flujo del proceso E2E y las tecnologías a utilizar (TO-BE), mock-ups de las pantallas de interfaz para el usuario (TO-BE), flujo de navegación de las nuevas pantallas y el listado de GAPs identificados durante el análisis que deberán revisarse/corregirse para llevar a cabo el desarrollo de la solución técnica resultante de este proyecto (fase posterior a este análisis de alto nivel).

2.3 Referencia al Análisis Técnico

Compresión de los ficheros

Uso de un JCL Windows de mainframe en la unidad de red \\jax\dealdata

Compresión del fichero input

1. Listar los ficheros existentes en la carpeta de red Project_Finance_Batch/Input
2. Identificación de los 15 más antiguos
3. Si existen:
 - o Comprimir en input_PF.zip
4. Si no existe:
 - o Crear un fichero input_PF.zip vacío

Compresión de los ficheros de parametría

1. Acceso a la carpeta Project_Finance_Batch/parametria
2. Si existen ficheros:
 - a. Se comprimen todos dentro de un fichero parametria_PF.zip
3. Si no existen:
 - a. Creación de un fichero parametria_PF.zip vacío

Input GATFs – Traslado de ficheros

Uso de dos GATFs para trasladar los ficheros comprimidos desde la unidad de red \\jax\dealdata al servidor Linux

Traslado del fichero input

1. Selección del fichero input_PF.zip en la carpeta de red Project_Finance_Batch/inputs
2. Traslado del fichero a la carpeta landing/input dentro del servidor Linux
3. Borrado del fichero input_PF.zip en la carpeta de red Project_Finance_Batch/inputs

Traslado del fichero de parametría

1. Selección del fichero parametria_PF.zip en la carpeta de red Project_Finance_Batch/parametria
2. Traslado del fichero a la carpeta landing_parametria dentro del servidor Linux
3. Borrado del fichero parametria_PF.zip en la carpeta de red Project_Finance_Batch/parametría

Recopilación de input slotting

Uso de un módulo Python dentro del servidor que genera el archivo EXTRAC ProjectFinance.xlsm.

1. Acceso a la BBDD Oracle de Slotting
2. Extracción de los datos
3. Generación del fichero EXTRAC PProjectFinance.xlsm
4. Traslado del fichero a la carpeta de ejecución del motor en data/dummy_project_new_fqa

Preparación de ficheros

Uso de un script JCL Linux que recibe por parámetro fecha y hora de planificación en formato YYMMDDHHMM

1. Evaluación del fichero input_PF.zip
2. Si el fichero esta vacío:
 - a. Se genera un archivo output.zip vacío
3. En caso contrario (ejecución en bucle):
 - a. Se descomprime el archivo input_PF.zip a la carpeta de ejecución data/dummy_project_new
 - b. Se trasladan los archivos de parametría a la carpeta data/parameters dentro del directorio de ejecución
 - c. Se ejecuta el motor

- d. Se mueve el fichero input descomprimido a la carpeta processed
- e. Se escribe el resultado de la ejecución en un fichero send_mail.txt y el email obtenido de la template input.

Grabación en la BBDD

Modificación del código Python del motor.

1. Importación de la librería oracledb
2. Acceso a la BBDD Oracle usando:
 - a. Host: MOC11_D.oracle.es.bs
 - b. Servicio: MOC11_D_AP
 - c. Puerto: 1551
 - d. Tablespace: TS_MODELOIRBD_DAT
 - e. Usuario: u_modeloirbd
 - f. Contraseña
3. Lectura de los ficheros pd_output.csv, ead_lgd_output.csv, combined_score_output.csv y visualization.xlsx usando la librería pandas
4. Grabación de los datos dentro de las tablas PD, EAD_LDG, COMBINED_SCORE y VISUALIZATION

Generación PDF dashboard

1. Se lee el fichero visualization.xlsx y se copia los datos en la template del fichero PF – INFORME RATING.xlsm
2. Se obtiene los datos calculados del rating y se exportan a PDF.
3. Mediante un módulo Python, se generan el resto de dashboards del rating con librería matplotlib y se exportan en el PDF.

Compresión de ficheros output

1. Se accede a la carpeta output dentro del directorio de ejecución
2. Se genera un fichero HHMM_YYMMDD_output.zip con el fichero input, el fichero visualization, y el PDF dashboard.

Output GATF

Uso de un GATF para trasladar desde el servidor Linux hasta la unidad de red \\jax\dealdata

1. Selección del fichero HHMM_YYMMDD_output.zip dentro de la carpeta de ejecución/outputs
2. Traslado del fichero a la carpeta Project_Finance_Batch/outputs

Descompresión y Eliminación de ficheros vacíos

Uso de un JCL Windows de mainframe dentro de la unidad de red \\jax\dealdata

1. Acceso a la carpeta /outputs
2. Descomprime el último fichero zip generado.
3. Listado de ficheros existentes en la carpeta
4. Evaluación del peso del fichero
5. Si el fichero pesa menos de 2KB se elimina
6. Evaluación del nombre del fichero
7. Si la fecha de generación es anterior a un mes se elimina

Notificación a usuarios

Uso de un script Python desde el servidor Linux.

- 1.Lee el contenido del fichero send_mail.txt
- 2.Envía un email personalizado por cada ejecución (cada traza en el fichero send_mail.txt)

2.4 Referencia a la Selección de Tecnología

Proteo4

Python (Motor de Cálculo de Riesgos)

Oracle

2.5 NFRs (Requisitos No Funcionales)

Característica	Requisito	Descripción	Comentarios
Seguridad	Acceso corporativo	El acceso a la aplicación de Project Finance solo deberá ser permitido mediante ordenador corporativo o Citrix	
Seguridad	Autenticación	Acceso al aplicativo mediante login de flujo de empleados Proteo4	
Infraestructura	Servidores	Para la fase 1 se necesita de 3 servidores on Prem para almacenar el motor de cálculo de riesgo con mínimo de un CPU de 8 Cores, 32GB RAM, 500GB disco	Actualmente ya están disponibles
Performance	Ejecución Motor	No se optimiza el motor; se hereda su rendimiento actual. Cada ejecución puede durar de 1 a 5 minutos. Con la nueva solución se realizarán una ejecución cada hora.	
Compatibilidad	Gestión de versiones	Se asegura compatibilidad con Python 3.11 + librerías compatibles. No se aseguran ejecuciones exitosas en versiones posteriores de Python	
Performance	Gestión de obsolescencias	Tratamiento de advertencias FutureWarning y funciones obsoletas en tiempo de definición y construcción de la solución.	

3. Arquitectura

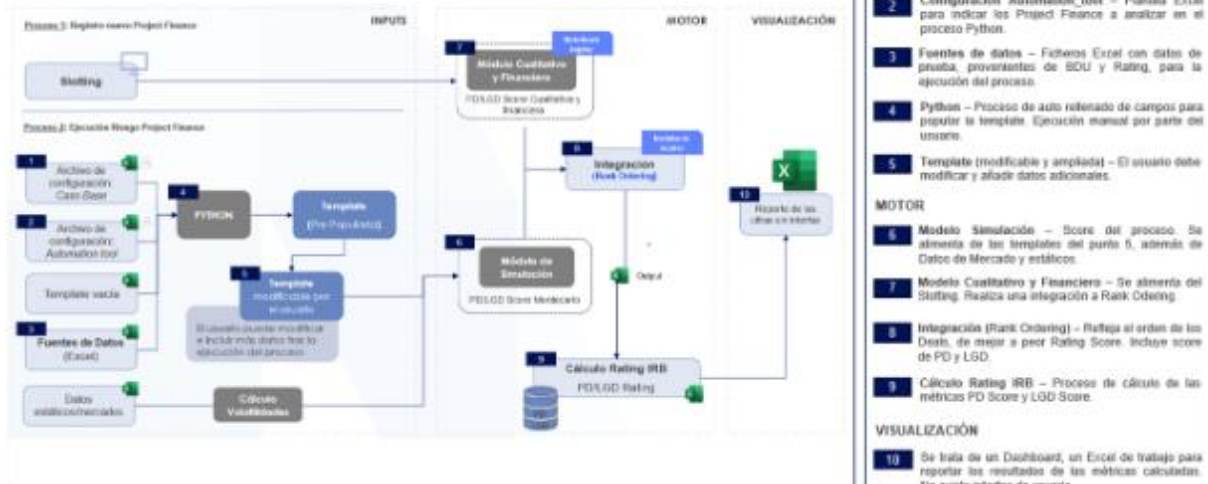
3.1 Arquitectura Actual (AS-IS)

El motor de simulación actual genera escenarios de flujo de caja y servicio de la deuda a partir de proyecciones financieras base (caso base) para cada proyecto. Estos escenarios se generan mediante simulaciones de Monte Carlo de los factores de riesgo del modelo, como ingresos, factores que impulsan los ingresos, tasas de interés y tipos de cambio los cuales son configurados por los usuarios y el proveedor externo que controla las ejecuciones mediante diversas plantillas excels/csvs.

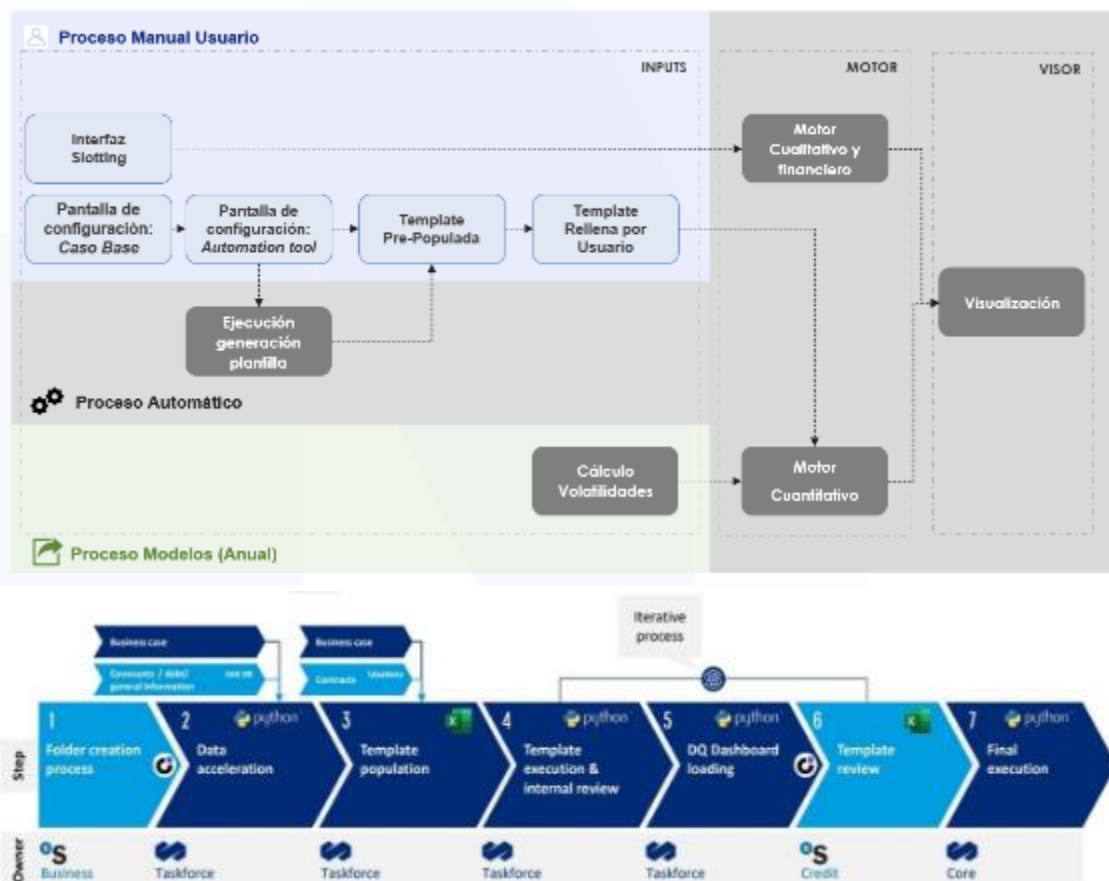
El proceso actual cuenta con dos motores Python. Uno de ellos, el motor de simulación Monte Carlo, se encuentra alojado en el entorno de laboratorio del Banco (de ahora en adelante "MLAB"), que no cuenta con protocolos de seguridad, gobernanza, control y monitorización. El segundo motor, el motor cualitativo, está completamente alojado en los entornos de Oliver Wyman, los desarrolladores principales de ambos motores Python.

Durante el curso de este análisis de solución estratégica, también se está llevando a cabo una solución táctica del motor con el fin de reducir o eliminar en el corto plazo la dependencia de este proceso con el proveedor externo Oliver Wyman. Durante esta táctica, se están unificando los motores python en un solo ejecutable en el entorno de MLAB. Por lo tanto, en este documento, cuando nos referimos al motor de simulación, ya contemplamos que existirá un único motor de simulación que incluya tanto el cálculo cualitativo como cuantitativo. A día de hoy, principios de diciembre, aún no se tiene la versión final de dicho código.

As Is



Como se puede observar en el flujo actual del proceso, todas las etapas de ejecución del motor se realizan de forma manual, empleando diversas plantillas de Excel, ficheros CSV que requieren intervención manual, además, la ejecución del motor no es automática y depende de acciones por parte de Oliver Wyman.



Esta solución, aunque efectiva hasta ahora, presenta ciertas limitaciones y dependencias que deben ser abordadas para mejorar la eficiencia y precisión del análisis.

Se identifican los siguientes riesgos en el proceso E2E de simulación del Rating actual:

- I. Entorno no Productivo (MLAB): como se comenta arriba, actualmente el motor de simulación Python y los diferentes inputs y outputs no están integrados en los sistemas productivos del banco, lo cual impide que estén bajo el control y monitorización de los equipos de producción. El motor opera en un entorno de laboratorio sin las gobernanzas tecnológicas adecuadas lo que genera una serie de riesgos al Banco.
- II. Componentes Tecnológicos no Robustos: El proceso actual se basa principalmente en el uso de ficheros Excel con macros, lo cual no constituye una tecnología robusta y genera diversos riesgos para el Banco. Además, esto dificulta la participación de los equipos de Tecnología del Banco, debido a que carece de solidez técnica y está más orientado hacia los departamentos funcionales.
- III. Motor de Simulación: El motor de simulación desarrollado por Oliver Wyman es fundamental para las simulaciones del Ratings. Actualmente, existe una alta dependencia con OW debido a la falta conocimiento detallado del código Python del motor de simulación desde Modelo / Dirección Project Finance y de los procesos de ejecución. Es crucial eliminar esta dependencia de terceros y proporcionar mayor autonomía tanto para los equipos de modelo como de Dirección Project Finance.
- IV. Proceso Manual: El proceso actual de análisis y simulación es manual y requiere la intervención de los usuarios y OW para completar un cuestionario extenso en Excel. Este cuestionario permite categorizar el riesgo de los nuevos Deals o Project Finance, pero depende en gran medida de la precisión y consistencia de los datos ingresados por los usuarios. Es fundamental robustecer el proceso también para eliminar los errores humanos.
- V. Automatización Limitada: Aunque existe una plantilla de Excel preconfigurada, no hay un sistema de reporte automático y unitario para todos los usuarios. Esto significa que los resultados de las simulaciones y los ratings deben ser reportados manualmente, lo que aumenta la carga de trabajo y el riesgo de errores humanos.
- VI. Integración de Datos: La solución actual permite la carga de datos del Caso Base en una pantalla tecnológica, donde se pueden visualizar y complementar con datos automáticos provenientes de los sistemas del banco. Sin embargo, este proceso también depende de la correcta integración y actualización de los datos en los sistemas internos del banco, así como la intervención de OW.

En respuesta a las exigencias regulatorias de los modelos, se propone realizar un primer análisis de viabilidad para robustecer el proceso que calcula las provisiones basadas en el PD score. Aunque este proceso también calcula el score de la LGD, el uso de los resultados del modelo de simulación de calificación de rating (LGD score) para el cálculo de capital se abordará en una fase posterior, una vez que los modelos hayan sido calibrados y aprobados por el regulador.

Este enfoque permitirá a Banco Sabadell cumplir con las nuevas normativas, mejorar la gestión del riesgo de crédito y aumentar la eficiencia operativa.

1. AS-IS Módulo Cualitativo - resumen.

En el proceso actual (AS-IS), los datos cuantitativos se gestionan manualmente y mediante archivos Excel. Mientras que los datos cualitativos consisten en una serie de preguntas (entre 50 y 60) que se completan a través del Frontal del aplicativo Slotting, esta sección que permite dar de alta nuevos Deals o Project Finance mediante un cuestionario de 50/60 preguntas cerradas que el usuario completa en

RATING PROJECT FINANCE

Logo:  **ENERGIA
HYDROGENA
CONSULTING**

FINANCIAL STRENGTH

Nombre Proyecto: Tipo de Proyecto:

ID Sector: Rubro Específico:

1.1. ¿La información financiera está en pesos de Ecuador financiero actualizado?

1.2. Fecha del último ejercicio:

Calificación General

1.1. ¿Presenta Cuentas de Ingresos? 

1.2. ¿Muestra cuentas del pasivo? 

Calificación de Riesgo

1.1. ¿En los últimos 12 meses ha recibido del Servicio de la Energía (SE) alguna multa? 

1.2. ¿Pasa de la Inspección?

1.3. ¿Presenta alguna sanción? 1.4. ¿Presenta alguna multa por IVA sobre el servicio?

1.5. ¿Existe algún problema de Servicio de la Energía (SE) en el área?

1.6. ¿El SE tiene o tiene alguna multa o sanción?

Calificación de Riesgo

1.1. ¿El SE de F. alguna multa o sanción de pago?

1.2. ¿El SE de F. alguna multa o sanción de pago?

1.3. ¿El SE de F. alguna multa o sanción de pago?

1.4. ¿El SE de F. alguna multa o sanción de pago?

Calificación de Riesgo

1.1. ¿Presenta alguna multa o sanción de pago?  Porcentaje:

Extracto aplicativo Slotting.

2. AS-IS Módulo Cuantitativos – resumen.

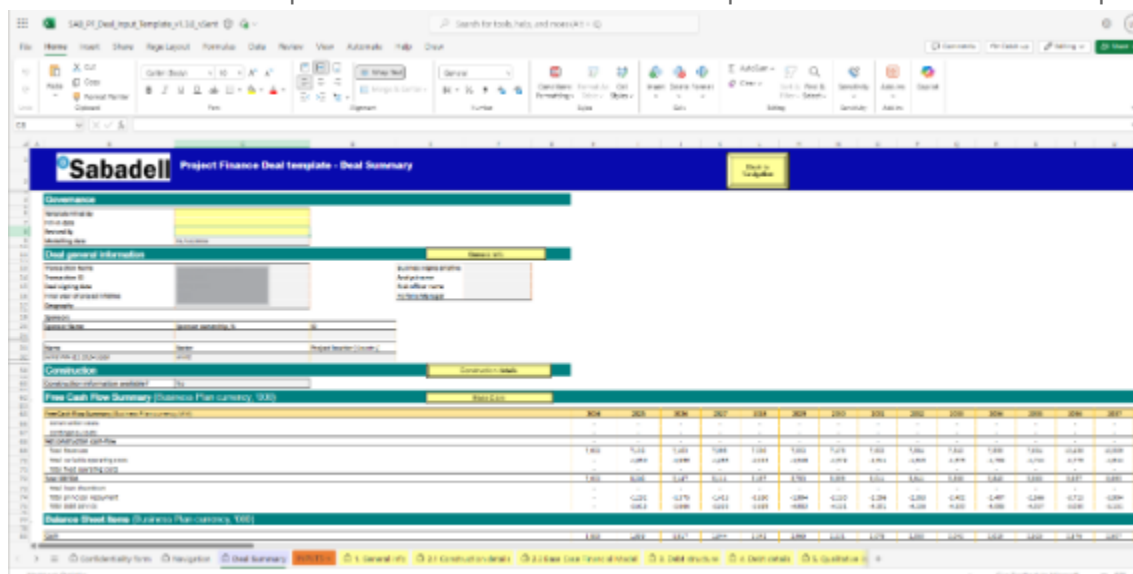
- AS-IS Deal_Input_Template AS-IS análisis:



14

A lo largo del Excel aparecen celdas de distintos colores que indican el tipo de input que debe ser introducido:

- Amarillas: Celdas que deben ser rellenadas manualmente, cuya información es de alta importancia.
- Grises: Celdas que se rellenarán automáticamente a partir de las características del proyecto.



La primera hoja con campos a rellenar manualmente es la de Deal Summary, donde se muestran de manera resumida los datos fundamentales del deal, útil para su rápida lectura. Los datos que aparecen en esta son los siguientes:

- Control de Gobernanza: Incluye quién y cuándo se está rellenando la plantilla, así como quién va a revisarla; estos campos se deben rellenar manualmente.
- Deal general information: Datos generales que resumen el deal; los campos no se introducen manualmente ya que derivan de la pestaña 1. General Info.
- Construction: Datos derivados de la hoja 2.1 Construction Details que hacen referencia a la información financiera, incluyendo una pregunta sobre la disponibilidad de dicha información, contestada automáticamente con Yes/No.

Posteriormente, se presentan campos subdivididos en periodos de 30 años desde el actual, resumiendo el Free Cash-Flow, Balance Sheet Items y Ratios de deuda y equidad. Toda esta información se vuelca desde otra pestaña denominada Base Case.

En segundo lugar, existe la página 1. General Info, donde se incluye la información descriptiva del deal. Esta información se rellena manualmente y se clasifica según Row Control (deben tener un OK para estar completos) e Input Source (indica los campos que se rellenan automáticamente). Estos criterios de check acompañan a todas las siguientes hojas de Excel. También se incluye aquí la información sobre los sponsors.

En tercer lugar, aparece la hoja 2.1 Construction Details, que contiene los datos financieros del modelo de Dirección Project Finance de Sabadell durante la etapa de construcción, incluyendo periodicidad, cash-flows provenientes del business plan y garantías.

En cuarto lugar, en la hoja 2.2 Base Case Financial Model, se incluyen datos financieros de la fase operativa, como el business plan, Free Cash-flow Summary, Base Case Covenants y Revenues Volatility Mitigating Factors.

En quinto lugar, la hoja 3. Debt Structure detalla la información referente a cada tramo de deuda a 30 años vista, desde el año actual, incluyendo las garantías reales vinculadas a la línea de crédito y el calendario de pagos.

La sexta hoja, 4. Debt Details, amplía la información presentada en la hoja anterior sobre los distintos tramos de deuda, estructura del cash sweep, tipo de repayment, trigger type y su ratio.

En la séptima pestaña, 5. Qualitative Input, por lo que nos comentan desde Dirección Project Finance y Dirección de Modelos, esta sección está obsoleta. Aquí se formulaban cuatro preguntas que, al ser respondidas, proporcionan explicaciones sobre cuándo tomar decisiones en función de las respuestas. También se utilizan datos que se extraen de la BDU y de las tablas de Rating para incorporarlos como inputs al motor:

- Datos del Cuadro de Amortización: INTERESES + REPAYMENT = IMPORTECUOTA
- Datos del Contrato de las aplicaciones origen: BASERATE, SPREAD, FIXINTEREST, MODALIDADTIPOINT.
- Datos del Inventario Contable: SALDO_DIV, ID_PROYECTO
- Datos de las tablas de Rating:
 - PF.RATINGS_INFRASTRUCTURE_APF
 - PF.RATINGS_ENERGY_APF

3. AS-IS Parametrización y datos de mercado y estadísticos para el modelo.

Actualmente, se utilizan datos de mercado para calcular las volatilidades que se utiliza en la simulación y, estos datos corresponden a los ingresos de las empresas, filtrados por tamaño y país.

Las volatilidades se calculan manualmente mediante un Python a partir de los datos Bloomberg y, este proceso se ejecuta por parte de la Dirección Project Finance fuera del proceso del motor. Adicionalmente, se integran con datos de la NASA a nivel de viento y solar.

El equipo de Modelos de Dirección Project Finance del banco será el encargado de ejecutar el proceso de Volatilidades y proporcionar los datos, que actuará como input de entrada al módulo de Simulación para el cálculo del motor. angel

Dicha información es actualizada por la Dirección de Modelos con una frecuencia baja, aproximadamente una vez al año.

Los datos paramétricos identificados son los siguientes:

Descripción	Fuente	Relevancia para el desarrollo del modelo
Velocidad del viento e irradiación solar por geografía	NASA	Utilizado para estresar la producción en acuerdos de energía eólica y solar
Precios de la electricidad por geografía	Bloomberg	Utilizado para estresar los precios en acuerdos de energía eólica y solar
Ingresos por sector y geografía	Orbis	Utilizado para estresar los ingresos en proyectos que no están relacionados con la energía eólica y solar
Costos y retrasos en acuerdos en construcción	BS Business (proceso de captura de datos ad hoc)	Utilizado para estresar los costos y el tiempo de construcción en acuerdos en fase de construcción
Tasas de interés y tipos de cambio por geografía	Bloomberg	Utilizado para estresar los pagos de intereses y otros flujos de efectivo donde BS asume riesgo de IR o FX

Archivo(s)	Descripción	Fuente	Relevancia para el desarrollo del modelo
bc_rev_update.xlsx	Parámetros de actualización del caso base basados en la diferencia entre la información financiera a nivel de acuerdo (reales) y el caso base (proyecciones)	Repositorios internos de BS (Dirección Project Finances)	Utilizado para ajustar las proyecciones de ingresos para acuerdos específicos donde la información del caso base no está suficientemente actualizada
Energy_Price_Curves_v1.xlsx	Curvas de precios de energía externas	Aurora, Baringa	Utilizado para sobrescribir las proyecciones de precios para acuerdos de energía en Iberia después de 2018
pf_cod.xlsx	Fechas de CoD	Sistemas de datos internos de BS (Modelos)	Utilizado para determinar la fecha de inicio de la tarifa de alimentación para proyectos de energía renovable en Iberia
PPA_FIT_Classification.xlsx	Clasificación de factores mitigantes de energía en Iberia	Sistemas de datos internos de BS (Modelos)	Utilizado para determinar en qué acuerdos aplicar el tratamiento de tarifa de alimentación
pf_bc_available.xlsx	Fecha del último caso base utilizado para cada plantilla completada	Sistemas de datos internos de BS (Modelos)	Utilizado para determinar el tratamiento de la tarifa de alimentación dependiendo de si el caso de Dirección Project Finance está actualizado o no

4. AS-IS Datos de BDU y Rating.

Por último, los campos automáticos en la plantilla Deal_Input_Template se actualizan mediante macros de unos ficheros de extracción de la BDU y de las bases de datos de Rating de Infraestructura y Rating Energías.

Durante el análisis se detectó que 30 de los 190 campos podrían extraerse de los sistemas del Banco. Sin embargo, esta opción no se consideró en la fase estratégica debido a la decisión de los usuarios de Dirección Project Finance de reemplazar la entrada en Excel con una solución más robusta y en otra tecnología.

3.2 Características de la Solución

En la fase 1 de Corporativización del Motor de Cálculo al mover el código Python del motor hacia servidores on-prem del banco y removiendo la dependencia del proveedor Oliver Wyman se obtiene un control directo sobre el componente por parte de Sabadell ahorrando costes de mantenimiento con proveedores externos. De igual forma se garantiza estabilidad y seguridad con la protección de la

infraestructura del banco, así como mayor facilidad en integrar con sistemas internos.

Sobre esta fase se promueve la automatización de los flujos de ejecución del motor según tareas programadas para realizar el importe de los ficheros a procesar a cada 4 horas removiendo así la dependencia de ejecuciones manuales como se hacía hasta ahora.

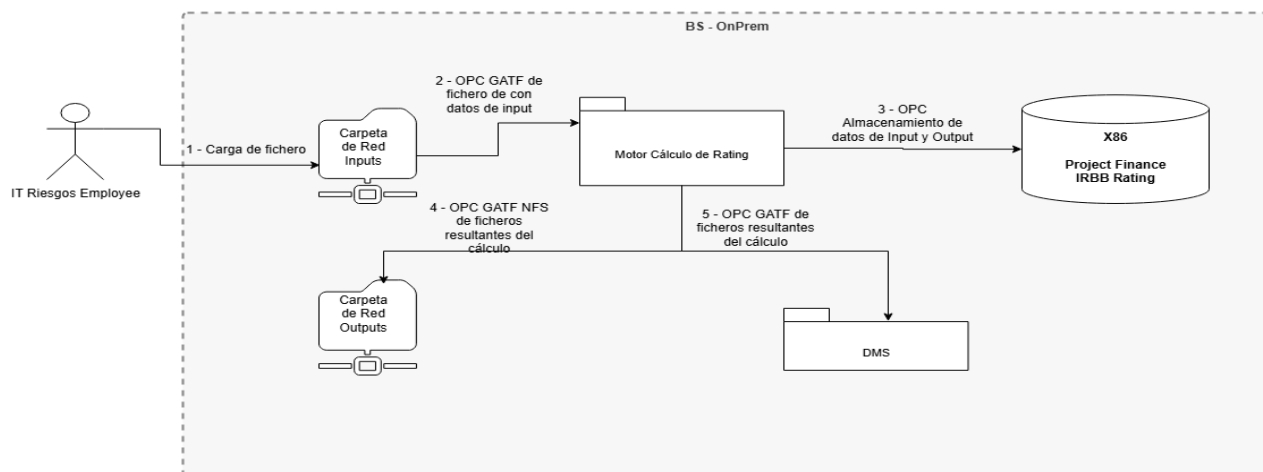
En la fase 2 se creará una aplicación full Proteo4, segundo los criterios de seguridad de Sabadell, que permite a los empleados de IT Riesgos monitorizar el estado de las ejecuciones del motor. Esta información se recupera de la BD Project Finance a través de APIs de Proteo4 con la garantía de seguridad de la infraestructura del banco, así como de la autorización de acceso basada en tokens de OAuth2.0.

Para esta fase, alternativamente, se podría crear la aplicación con recurso a la tecnología de OutSystems una vez que cumple los requisitos de la arbole de decisión de Arquitectura. En este caso, las APIs para obtener la información de ejecuciones de la BD no serían necesarias ya que OutSystems tiene una capa de integración con bases de datos certificada con los ISO/IEC 27001, ISO/IEC 9075, ISO/IEC 27040, HIPPA, entre otros.

3.3 Diagrama de Alto Nivel

3.3.1 Fase 1 - Corporativización del Motor de cálculo y automatización de ejecuciones

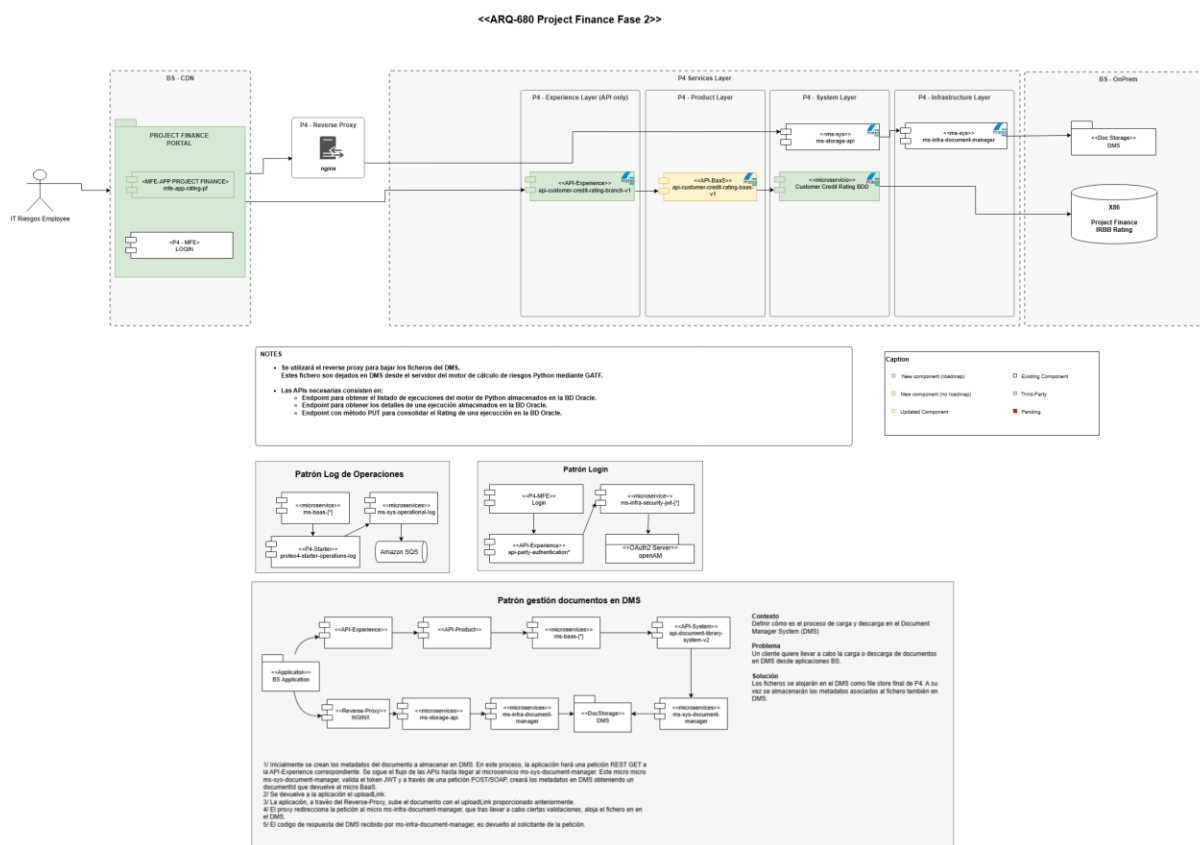
<<ARQ-680 Project Finance Fase 1>>



NOTES

- Los servidores on-prem donde está ubicado el motor de Python para cada uno de los entornos son los siguientes:
 - DEV: xcdm1iusc000.dev.npro.onpremise.es.bs
 - PRE: xcum1iusc000.pre.npro.onpremise.es.bs
 - PRO:
 - xcpm1iusc000.pro.onpremise.es.bs
 - xcpm3iusc000.pro.onpremise.es.bs
- Los OPCs ejecutados para la carga de fichero en el motor de Cálculo de Rating serán del estilo "Bus" con ejecución diaria en un maximo estimado de 4 "Buses". Por cada "Bus" se recoge un .zip que se genera mediante un JCL de los ficheros a procesar más un fichero de parametria. Para evitar problemas de solapes de ficheros y errores por inexistencia de fichero se dejará siempre un fichero con nomenclatura Input1_Bus("hora") para los Buses planteados más un fichero de parametria. El motor una vez que reciba el .zip con los ficheros, valida su peso y se tiene menos que x Kb lo descarta por ser vacío.
- De lo resultado del cálculo realizado resultan 6 ficheros de output que se envían por GATF NFS a la carpeta de red de Outputs con el nombre del n° de pase(fecha y hora), ejemplo 20250904_Output1,20250904_Output2...20250904_Output6. Estos ficheros se almacenan de igual forma en el gestor documental para que puedan ser bajados desde la aplicación de monitorización de la fase 2.
- Los datos de input y output generados al largo de las ejecuciones se almacenan en 6 tablas paramétricas historificadas en la BD de Project Finance que corresponden a los 6 Outputs de la ejecución del motor.

3.3.2 Fase 2 - Aplicación de Monitorización



3.4 Componentes

Componente	Estereotipo	Descripción	Capa	Propietario
Project Finance Portal	Interface	Aplicación de monitorización de ejecuciones de cálculo de rating provenientes de un motor python ubicado dentro de servidores de Banc Sabadell	FrontEnd	IT-Riesgos
Reverse Proxy NGinx	API Gateway	API Gateway que permite direccionar peticiones del frontal hacia el servidor de backend necesario garantizando seguridad y performance	BackEnd	Equipo Producción BS

Componente	Estereotipo	Descripción	Capa	Propietario
DMS	Gestor Documental	Sistema que permite almacenar, organizar y controlar documentos digitalmente de forma segura y robusta.	Storage	Arquitectura
X86 Project Finance IRBB Rating	Base de Datos	Base de datos Oracle ubicada dentro de la infraestructura de Banc Sabadell que contiene información relevante sobre los inputs, outputs y ejecuciones del motor de Cálculo de Riesgo	Storage	IT Riesgos
Proteo4	Framework	El Framework de Proteo4 es una capa ligera por encima de Spring que busca facilitar la integración de componentes propios para ayudar a desarrollar microservicios dentro del programa Proteo4.	Backend	Arquitectura
Motor de Cálculo de Rating	Framework	Microservicio desarrollado en Python que permite ejecutar cálculos de rating basados en una distribución estadística de Monte Carlo con recurso a parámetros y condiciones provenientes de ficheros cargados por los usuarios.	BackEnd	It Riesgos

3.5 Servicios Host

Componente	Estereotipo	Descripción	Capa
NA			

3.6 APIs

Componente	Estereotipo	Descripción	Capa
Customer Credit Rating BBDD	API Finance and Risk Management - Credit Risk	API de Sistema para conectar y obtener información de la BD Oracle x86 de Project Finance. API OWNER: TBD (catalogación)	Sistema
Document Library	API Operations - Custody Collateral and Documents	API de Gestión Documental (Bitbucket) API Owner: Gustavo Puig (PUIGGUS@bancsabadell.com)	Sistema
Customer Credit Rating	API Customers - Relationship Management	API de Gestión de Crédito (Bitbucket) API Owner: Imanol Martinez Vela (martinezim@sabadelldigital.com)	BaaS
Customer Credit Rating Branch	API Customers - Relationship Management	API de Gestión de Crédito (Bitbucket) API Owner: Imanol Martinez Vela (martinezim@sabadelldigital.com)	Experiencia

3.7 Microservicios

Componente	Estereotipo	Descripción	Capa
MFE-APP-Rating-PF	MFE	Frontal que contendrá el listado de ejecuciones del Motor de Rating. Se presentará el identificador del Proyecto en análisis, el identificador de Cliente, el estatus de ejecución, la fecha y hora de ejecución y la situación de Rating (Consolidado, Descartado...) Dispondrá de un botón para ejecutar la descarga de lo fichero de output resultante de la ejecución presente en DMS. También se incluye capacidades de filtraje y de paginación Dentro del detalle de cada ejecución se podrá ver los inputs y outputs resultantes	Aplicativa

Componente	Estereotipo	Descripción	Capa
		y, de acuerdo con el role del usuario logado, podrá definir el rating como consolidado.	
MFE P4-Login	Archetype	Archetype de Login para aplicaciones Proteo4 (Doc)	Aplicativa
Credit Management BBDD	MS-SYS	Microservicio de sistema que permite conectar a la BD de Project Finance para obtener la información de las ejecuciones necesaria para los frontales	System

3.8 Puntos de Integración

Frontal				
Ámbito	Componente	Estado	Necesario	Observaciones
NA				
Backend				
Ámbito	Componente	Estado	Necesario	Observaciones
Gestor Documental	DMS	Disponible	SI	Descarga desde Frontal P4 mediante NGinx Carga desde servidor OnPrem mediante OPC GATF

Frontal				
Ámbito	Componente	Estado	Necesario	Observaciones
Base de Datos	Oracle x86 Project Finance IRBB Rating	Disponible	SI	
Sistemas Externos				
Servicio	Estereotipo	Descripción	Capa	Observaciones
NA				

3.9 Legacy

NA

3.10 Data Flow

3.10.1 Tabla Combined Score Output

- Fuentes de datos: Motor Cálculo de Riesgo
- Integración actual de los datos: OPC/Informática PowerCenter
- Tipos de datos a ingestar:
 - deal_name, VARCHAR2(200), Name of the project
 - deal_id, VARCHAR2(200), Project ID
 - file_year, NUMBER(20), Year of template
 - Phase, VARCHAR2(200), Phase
 - Portfolio, VARCHAR2(200), Portfolio of the project
 - File, VARCHAR2(200), File for the execution of the quantitative module of the rating
 - Execution, VARCHAR2(200), Execution status
 - codmodelo_version, VARCHAR2(200), Model code for identifying version of execution results
 - Segment, VARCHAR2(200), Disponibility segment
 - Cluster, VARCHAR2(200), Portfolio of the project
 - sector, VARCHAR2(200), Sector of the project
 - sub_sector, VARCHAR2(200), Subsector of the project

- o country, VARCHAR2(200), Country of the project
- o region, VARCHAR2(200), Region of the project
- o readiness, VARCHAR2(200), Phase of the project
- o readiness_year, NUMBER(20), Year of end of construction
- o loan_inception_date, VARCHAR2(200), Beginning of the loan. In case of several tranches with different inception date, this field informs the oldest date found.
- o loan_maturity_date, VARCHAR2(200), End of the loan. In case of several tranches with different ending date, this field informs the maximum date found.
- o modelling_date, VARCHAR2(200), Modelling date of template
- o currency, VARCHAR2(200), Currency of base case.
- o cash_sweep, NUMBER(20), Informs if the base case has a cash sweep. (1 or 0)
- o IR_hedge, NUMBER(20), Informs if the base case has a hedging mechanism for IR. (1 or 0)
- o inflation_hedge, NUMBER(20), Informs if the base case has a hedging mechanism for Inflation. (1 or 0)
- o FX_hedge, NUMBER(20), Informs if the base case has a hedging mechanism for FX. (1 or 0)
- o bank_share_total, NUMBER(38,20), Credit limits average bank share in project.
- o perc_fixrate, NUMBER(38,20), Percentage of project debt disposed as Fix Rate
- o ref_var_rate, VARCHAR2(200), Reference variable rate for base case. If there are multiple reference variable rates, the field informs the concatenation of each. If the project does not dispose of any debt product linked to variable rates, the field is '0'.
- o perc_var_rate, NUMBER(38,20), Percentage of project debt disposed as variable Rate
- o quant_pd, NUMBER(38,20), Quantitative PD (transformation of quantitative module)
- o lifetime_pd, NUMBER(38,20), Lifetime PD of the project (execution of engine for quantitative module)
- o IDPROYECTO, VARCHAR2(200), Project ID
- o YEAR, NUMBER(20), Year of template
- o FEC_CAL, VARCHAR2(200), Date of rating calification
- o IDRATING, NUMBER(20), ID of calification
- o CNT_SIM, NUMBER(20), Number of interaction
- o ESTADO, VARCHAR2(200), Status of the rating
- o TRACK_RECORD_SPONSOR, NUMBER(20), Answer (Categoria) for TRACK_RECORD_SPONSOR
- o SOLV_TECN_ECON_MANT, NUMBER(20), Answer (Categoria) for SOLV_TECN_ECON_MANT
- o PLE, NUMBER(20), Answer (Categoria) for PLE
- o OTRA_DEUDA, NUMBER(20), Answer (Categoria) for OTRA_DEUDA
- o EXPLOTACION_PROYECTO, NUMBER(20), Answer (Categoria) for EXPLOTACION_PROYECTO
- o CALIDAD_SPONSOR, NUMBER(20), Answer (Categoria) for CALIDAD_SPONSOR
- o FONDO_RESERVA, NUMBER(20), Answer (Categoria) for FONDO_RESERVA
- o EVOLUCION_RSCD, NUMBER(20), Answer (Categoria) for EVOLUCION_RSCD
- o A1, NUMBER(20), Answer (Category) for Cap A1

- o A2, NUMBER(20), Answer (Categoria) for Cap A2
- o B3, NUMBER(20), Answer (Categoria) for Cap B3
- o A4, NUMBER(20), Answer (Categoria) for Cap A4
- o B1, NUMBER(20), Answer (Categoria) for Cap B1
- o B2, NUMBER(20), Answer (Categoria) for Cap B2
- o APOYO_GOBIERNO, NUMBER(20), Answer (Categoria) for APOYO_GOBIERNO
- o ESTABILIDAD_LEGISLACION, NUMBER(20), Answer (Categoria) for ESTABILIDAD_LEGISLACION
- o LICENCIA_PRECARIA, NUMBER(20), Answer (Categoria) for LICENCIA_PRECARIA
- o RIESGO_PAIS, NUMBER(20), Answer (Categoria) for RIESGO_PAIS
- o CAPACIDAD_CUMPLIMIENTO_CONTRAT, NUMBER(20), Answer (Categoria) for CAPACIDAD_CUMPLIMIENTO_CONTRAT
- o RIESGO_POLITICO, NUMBER(20), Answer (Categoria) for RIESGO_POLITICO
- o MITIGANTES_FUERZA_MAYOR, NUMBER(20), Answer (Categoria) for MITIGANTES_FUERZA_MAYOR
- o PLE_continua, NUMBER(38,20), Political and legal environment (pre buckets)
- o MIT_FOR_MAJ_VFC, NUMBER(20), Answer (Categoria) for MITIGANTES_FUERZA_MAYOR (access)
- o FOR_MAJ, NUMBER(20), Answer (Categoria) for RIESGO_POLITICO (access)
- o ENVIAR, VARCHAR2(200), Status of interaction between EBG
- o USUARIO, VARCHAR2(200), Interaction owner
- o DESTINATARIO, VARCHAR2(200), Interaction receiver
- o FECHA_INTERACT, VARCHAR2(200), Date of intereaction
- o RIESGO_CONSTRUCT_GARANTIAS, NUMBER(20), Answer (Categoria) for RIESGO_CONSTRUCT_GARANTIAS
- o RIESGO_DEMANDA_SEGMENTO, NUMBER(20), Answer (Categoria) for RIESGO_DEMANDA_SEGMENTO
- o VALORACION_RCSD, NUMBER(20), Answer (Categoria) for VALORACION_RCSD
- o LGD_SCORE, NUMBER(38,20), LGD Score output
- o TRACK_RECORD_SPONSOR_WOE, NUMBER(38,20), WOE (VFT) for TRACK_RECORD_SPONSOR
- o SOLV_TECN_ECON_MANT_WOE, NUMBER(38,20), WOE (VFT) for SOLV_TECN_ECON_MANT
- o PLE_WOE, NUMBER(38,20), WOE (VFT) for PLE
- o OTRA_DEUDA_WOE, NUMBER(38,20), WOE (VFT) for OTRA_DEUDA
- o EXPLOTACION_PROYECTO_WOE, NUMBER(38,20), WOE (VFT) for EXPLOTACION_PROYECTO
- o RIESGO_CONSTRUCT_GARANTIAS_WOE, NUMBER(38,20), WOE (VFT) for RIESGO_CONSTRUCT_GARANTIAS
- o CALIDAD_SPONSOR_WOE, NUMBER(38,20), WOE (VFT) for CALIDAD_SPONSOR
- o RIESGO_DEMANDA_SEGMENTO_WOE, NUMBER(38,20), WOE (VFT) for RIESGO_DEMANDA_SEGMENTO
- o FONDO_RESERVA_WOE, NUMBER(38,20), WOE (VFT) for FONDO_RESERVA
- o VALORACION_RCSD_WOE, NUMBER(38,20), WOE (VFT) for VALORACION_RCSD

- o EVOLUCION_RSCD_WOE, NUMBER(38,20), WOE (VFT) for EVOLUCION_RSCD
- o TRACK_RECORD_SPONSOR_contribution, NUMBER(38,20), Contribution in final rating for TRACK_RECORD_SPONSOR
- o SOLV_TECN_ECON_MANT_contribution, NUMBER(38,20), Contribution in final rating for SOLV_TECN_ECON_MANT
- o PLE_contribution, NUMBER(38,20), Contribution in final rating for PLE
- o OTRA_DEUDA_contribution, NUMBER(38,20), Contribution in final rating for OTRA_DEUDA
- o EXPLOTACION_PROYECTO_contribution, NUMBER(38,20), Contribution in final rating for EXPLOTACION_PROYECTO
- o RIESGO_CONSTRUCT_GARANTIAS_contribution, NUMBER(38,20), Contribution in final rating for RIESGO_CONSTRUCT_GARANTIAS
- o CALIDAD_SPONSOR_contribution, NUMBER(38,20), Contribution in final rating for CALIDAD_SPONSOR
- o RIESGO_DEMANDA_SEGMENTO_contribution, NUMBER(38,20), Contribution in final rating for RIESGO_DEMANDA_SEGMENTO
- o FONDO_RESERVA_contribution, NUMBER(38,20), Contribution in final rating for FONDO_RESERVA
- o VALORACION_RCSD_contribution, NUMBER(38,20), Contribution in final rating for VALORACION_RCSD
- o EVOLUCION_RSCD_contribution, NUMBER(38,20), Contribution in final rating for EVOLUCION_RSCD
- o logodds_qualitative, NUMBER(38,20), Logodds Qualitative Module
- o logodds_financial, NUMBER(38,20), Logodds Financial Module
- o quant_pd_clip, NUMBER(38,20), Subclip of the project
- o logodds_quantitative, NUMBER(38,20), Logodds Quantitative Module
- o norm_logodds_qualitative, NUMBER(38,20), Qualitative Module (after normalisation)
- o norm_logodds_financial, NUMBER(38,20), Financial Module (after normalisation)
- o norm_logodds_quantitative, NUMBER(38,20), Quantitative Module (after normalisation)
- o subcartera, VARCHAR2(200), Sub cartera of the project (Energía, Infraestructuras Digitales, Infraestructuras Tradicionales)
- o combined_score_preajuste, NUMBER(38,20), Rating pre application of adjustment module
- o combined_score, NUMBER(38,20), Rating
- o Automatic rule cap value, NUMBER(38,20), Value for cap
- o combined_score_preautomaticrules, NUMBER(38,20), Rating before applying caps
- o CODMODELO, VARCHAR2(200), Model code
- o DESCRIP, VARCHAR2(200), Description of the model code applied to compute rating
- o PD_EM, NUMBER(38,20), PD master scale
- o PD_PREAJUSTE, NUMBER(38,20), PD master scale for rating pre adjustment module
- o RTG_EM, NUMBER(38,20), Rating master scale
- o RTG_EM_PREAJUSTE, NUMBER(38,20), Rating master scale pre adjustment module
- o RTG_EM_PRECAP, NUMBER(38,20), Rating master scale before applying caps

- RTG_EBG, NUMBER(38,20), Expert rating (rating scale) by EBG
- FRZ, NUMBER(20), Flags if an override (Forzaje) has been realized on the field FRZ
- combined_score_preFRZ, NUMBER(38,20), Rating before applying override
- RTG_EM_preFRZ, NUMBER(38,20), Rating master scale before applying override
- PD_EM_preFRZ, NUMBER(38,20), PD master scale before applying override
- MANTENEDOR_INTERNO, NUMBER(20), Answer (Categoria) for MANTENEDOR_INTERNO
- SOLV_TECN_ECON_MANT_0, NUMBER(20), Answer (Categoria) for SOLV_TECN_ECON_MANT as read from Slotting Aplicative
- rating_situation, VARCHAR2(200), Rating status. Will be "Draft" by default until an analyst sets it as "Consolidated". Only 1 rating per deal ID can be consolidated.
- id_sequence, NUMBER(10), Number of execution for the deal_id
- execution_timestamp, TIMESTAMP, Execution timestamp
- planification_timestamp, TIMESTAMP, timestamp of the planification of the OPC where this rating has been executed.
- Formato datos origen: Estructurado
- Volumen de datos esperado: TBD
- Crecimiento esperado de datos: máx de 15 registros a cada 4 horas
- Ingesta inicial de datos: No
- Frecuencia de ingesta de datos: A cada 4 horas
- ¿Existe algún requerimiento de rendimiento esperado en la integración? NA
- Patrones de acceso: NA

3.10.2 Tabla EAD_LGD

- Fuentes de datos: Motor Cálculo de Riesgo
- Integración actual de los datos: OPC/Informática PowerCenter
- Tipos de datos a ingestar:
 - tranche, VARCHAR2(200), Name of the debt tranche
 - legal_entity, VARCHAR2(200), Legal entity acting as a borrower for the tranche
 - Bank_share, NUMBER(38,20), Participation of the bank in the debt tranche
 - Seniority, NUMBER(20), Seniority of the tranche
 - EAD, NUMBER(38,20), Exposures of the tranche
 - LGD, NUMBER(38,20), LGD of the tranche
 - LGD_haircut_on_recoveries, NUMBER(38,20), LGD of the tranche with haircut on recoveries
 - LGD_haircut_on_revenues, NUMBER(38,20), LGD of the tranche with haircut on revenues
 - LGD_haircut_on_default_year_revenues, NUMBER(38,20), LGD of the tranche with haircut on rdefault year revenues
 - LGD_contract_rate, NUMBER(38,20), LGD of the tranche with contract rate

- o LGD_haircut_on_recoveries_contract_rate, NUMBER(38,20), LGD of the tranche with haircut on recoveries with contract rate
- o LGD_haircut_on_revenues_contract_rate, NUMBER(38,20), LGD of the tranche with haircut on revenues with contract rate
- o LGD_haircut_on_default_year_revenues_contract_rate, NUMBER(38,20), LGD of the tranche with haircut on rdefault year revenues with contract rate
- o EAD_unweighted, NUMBER(38,20), Unweighted EAD (EAD without taking into account bank share)
- o LGD_unweighted, NUMBER(38,20), Unweighted LGD (LGD without taking into account bank share nor EAD)
- o EAD_unweighted_defaults_before_original_maturity, NUMBER(38,20), Unweighted EAD before maturity date - not including refinancing of the debt tranche
- o LGD_unweighted_defaults_before_original_maturity, NUMBER(38,20), Unweighted LGD before maturity date - not including refinancing of the debt tranche
- o EAD_unweighted_defaults_after_original_maturity, NUMBER(38,20), Unweighted EAD after maturity date - including onnly defaults after refinancing
- o LGD_unweighted_defaults_after_original_maturity, NUMBER(38,20), Unweighted LGD after maturity date - including onnly defaults after refinancing
- o EAD_unweighted_contract_rate, NUMBER(38,20), Unweighted EAD (EAD without taking into account bank share) with business plan interest rate instead of simulated interest rate
- o LGD_unweighted_contract_rate, NUMBER(38,20), Unweighted LGD (LGD without taking into account bank share nor EAD) with business plan interest rate
- o EAD_unweighted_defaults_before_original_maturity_contract_rate, NUMBER(38,20), Unweighted EAD before maturity date - not including refinancing of the debt tranche with business plan interest rate
- o LGD_unweighted_defaults_before_original_maturity_contract_rate, NUMBER(38,20), Unweighted LGD before maturity date - not including refinancing of the debt tranche with business plan interest rate
- o EAD_unweighted_defaults_after_original_maturity_contract_rate, NUMBER(38,20), Unweighted EAD after maturity date - including only defaults after refinancing with business plan interest rate
- o LGD_unweighted_defaults_after_original_maturity_contract_rate, NUMBER(38,20), Unweighted LGD after maturity date - including onnly defaults after refinancing with business plan interest rate
- o Final_payment_refinanced, NUMBER(38,20),
- o Refinancing_condition_satisfied, VARCHAR2(200), Flag to indicate if the refinancing condition was satisfied
- o file, VARCHAR2(200), The file name
- o location, VARCHAR2(200), Location that the file is stored
- o template_not_run, BOOLEAN, Flags if failed running template
- o validation_error, BOOLEAN, Flags whether the template has any validation check not passing
- o Basecase_default, BOOLEAN, Flags if BC defaults
- o Basecase_EBITDA_not_reconciling, BOOLEAN, Flags if BEITDA BC not reconciled

- o Basecase_average_price_not_reconciling, BOOLEAN, Flags if avg price not reconciles
 - o outstanding_at_tranche_maturity, NUMBER(38,20), Outstanding at tranche maturity
 - o Date, VARCHAR2(200), Date
 - o deal_id, VARCHAR2(200), Deal id
 - o project_id, VARCHAR2(200), the name of the deal
 - o sector, VARCHAR2(200), the sector where the deal belongs to
 - o sub_sector, VARCHAR2(200), the sub sector where the deal belongs to
 - o country, VARCHAR2(200), the country where the deal belongs to
 - o region, VARCHAR2(200), the geographical region where the deal belongs to
 - o opco_customer_id, VARCHAR2(200), Opco customer id
 - o holdco_customer_id, VARCHAR2(200), Holdco customer id
 - o readiness, VARCHAR2(200), Readiness
 - o readiness_year, NUMBER(20), Readiness year
 - o readiness_month, NUMBER(20), Readiness month
 - o sector_approach, VARCHAR2(200), Approach for calculation
 - o currency_cash_flows, VARCHAR2(200), Currency cash flows
 - o approach, VARCHAR2(200), Approach
 - o sim_start_year, NUMBER(20), the start year of simulation
 - o sim_start_month, NUMBER(20), the start month of simulation
 - o construction_months, NUMBER(20), Construction months
 - o only_predicted_rev, BOOLEAN, Flags if only predicted revenues
 - o mitigated, BOOLEAN, Mitigated
 - o high_construction_risk, BOOLEAN, Construction risk
 - o revenue_volatility, NUMBER(38,20), Volatility applied to the revenues of the project
 - o construction_delay_scale, NUMBER(38,20), volatility delay mu
 - o construction_delay_loc, NUMBER(38,20), volatility delay sigma
 - o construction_cost_scale, NUMBER(38,20), volatility cost mu
 - o construction_cost_loc, NUMBER(38,20), volatility cost sigma
 - o construction_prob, NUMBER(38,20), probability construction risk
 - o construction_cost_delay_corr, NUMBER(38,20), correlation between cost and delay
 - o price_volatility, NUMBER(38,20), Volatility applied to the energy prices of the project
 - o volume_volatility, NUMBER(38,20), Volatility applied to the energy volume production
 - o customer_id, VARCHAR2(200), The unique ID of customer
 - o poor_qual_score, VARCHAR2(200), Poor qual score
 - o construction_cost_volatility, NUMBER(38,20), Construction cost volatility applied
 - o codmodelo, VARCHAR2(200), Código de modelo para calcular el rating
 - o id_sequence, NUMBER(10), Number of execution for the deal_id
 - o execution_timestamp, TIMESTAMP, Execution timestamp
 - o planification_timestamp, TIMESTAMP, timestamp of the planification of the OPC where this rating has been executed.
- Formato datos origen: Estructurado
 - Volumen de datos esperado: TBD
 - Crecimiento esperado de datos: máx de 15 registros a cada 4 horas
 - Ingesta inicial de datos: No

- Frecuencia de ingesta de datos: A cada 4 horas
- ¿Existe algún requerimiento de rendimiento esperado en la integración? NA
- Patrones de acceso: NA

3.10.3 Tabla PD

- Fuentes de datos: Motor Cálculo de Riesgo
- Integración actual de los datos: OPC/Informática PowerCenter
- Tipos de datos a ingestar:
 - o CustomerID, VARCHAR2(200), the unique ID of customer
 - o quant_pd, NUMBER(38,20), The quantitative probability of default
 - o quantitative_score, NUMBER(38,20), Quantitative score of the customer
 - o qualitative_score, NUMBER(38,20), Qualitative score of the customer
 - o quantitative_score_normal, NUMBER(38,20), Quantitative score of the customer (normalized)
 - o qualitative_score_normal, NUMBER(38,20), Qualitative score of the customer (normalized)
 - o combined_score, NUMBER(38,20), Combination of the quantitative and qualitative score
 - o calibrated_rating, NUMBER(38,20), Calibrated rating of the deal
 - o calibrated_rating_pd, NUMBER(38,20), PD corresponding to the calibrated rating
 - o lifetime_pd, NUMBER(38,20), Lifetime PD
 - o year_weighted_num_active_sim_pd, NUMBER(38,20), Year weightinh number of active simulations
 - o drawn_amount_during_sim, NUMBER(38,20), Cash drown during simulation
 - o file, VARCHAR2(200), the file name that is runned in this batch that generates this pd score
 - o template_not_run, VARCHAR2(200), states whether this template was not run
 - o validation_error, VARCHAR2(200), Flags whether the template has any validation check not passing
 - o Basecase_default, BOOLEAN, Flags if BC defaults
 - o Basecase_EBITDA_not_reconciling, BOOLEAN, Flags if BEITDA BC not reconciled
 - o Basecase_average_price_not_reconciling, BOOLEAN, Flags if avg price not reconciles
 - o outstanding_at_tranche_maturity, NUMBER(38,20), Outstanding at tranche maturity
 - o Date, VARCHAR2(200), Date
 - o location, VARCHAR2(200), location where the file is stored
 - o n_sim_same_seniority_different_default, NUMBER(20), Number of simulation with seniority of different default
 - o n_sim_higher_seniority_earlier_default, NUMBER(20), Number of simulation with higher seniority
 - o deal_id, VARCHAR2(200), The unique ID of the deal
 - o project_id, VARCHAR2(200), Name of the project

- o Cluster, VARCHAR2(200), Energy or Infrastructure
- o Segment, VARCHAR2(200), Segment of disponibility
- o sector, VARCHAR2(200), The sector that the project belongs to
- o sub_sector, VARCHAR2(200), The sub_sector that the project belongs to
- o country, VARCHAR2(200), The country that the project belongs to
- o region, VARCHAR2(200), The geographical region that the project belongs to
- o opco_customer_id, VARCHAR2(200), Customer ID of the Operating Company
- o holdco_customer_id, VARCHAR2(200), Customer ID of the Holding Company above the OpCo
- o readiness, VARCHAR2(200), Readiness of the project (In operation or In construction)
- o readiness_year, NUMBER(20), Readiness year of the project (year of CoD)
- o readiness_month, NUMBER(20), Readiness month of the project (year of CoD)
- o currency_cash_flows, VARCHAR2(200), The currency of the cash flows generated by the project
- o sector_approach, VARCHAR2(200), Approach for sector
- o approach, VARCHAR2(200), Approach (price/volume) or revenues
- o sim_start_year, NUMBER(20), The start year of simulation
- o sim_start_month, NUMBER(20), The start month of simulation
- o construction_months, NUMBER(20), The number of months in construction phase for the project
- o only_predicted_rev, VARCHAR2(200), Only predicted revenues
- o mitigated, VARCHAR2(200), Mitigated
- o high_construction_risk, VARCHAR2(200), High construction risk
- o revenue_volatility, NUMBER(38,20), Volatility applied to the revenues of the project
- o price_volatility, NUMBER(38,20), Volatility applied to the energy prices of the project
- o construction_delay_scale, NUMBER(38,20), volatility delay mu
- o construction_delay_loc, NUMBER(38,20), volatility delay sigma
- o construction_cost_scale, NUMBER(38,20), volatility cost mu
- o construction_cost_loc, NUMBER(38,20), volatility cost sigma
- o construction_prob, NUMBER(38,20), probability construction risk
- o construction_cost_delay_corr, NUMBER(38,20), correlation between cost and delay
- o volume_volatility, NUMBER(38,20), Volatility applied to the energy volume production
- o customer_id, VARCHAR2(200), the unique ID of customer
- o poor_qual_score, VARCHAR2(200), Flags whether the project has a poor qualitative score
- o construction_cost_volatility, NUMBER(38,20), Construction cost volatility applied
- o codmodelo, VARCHAR2(200), Código de modelo
- o loan_maturity_date, VARCHAR2(200), Max maturity date of project's debts
- o loan_inception_date, VARCHAR2(200), Inception of most antic project's debts
- o currency, VARCHAR2(200), Currency of BP
- o bp_date, VARCHAR2(200), Date of reference BP
- o cash_sweep, NUMBER(20), Flags if projects has cash sweep
- o IR_hedge, NUMBER(20), Flags if projects has IR hedge
- o inflation_hedge, NUMBER(20), Flags if projects has inflation hedge

- FX_hedge, NUMBER(20), Flags if projects has FX hedge
- bank_share_total, NUMBER(38,20), Bank share on total project exposition
- perc_fixrate, NUMBER(38,20), percentage of project's debts that is fix rate
- ref_var_rate, VARCHAR2(200), variable rate reference
- perc_var_rate, NUMBER(38,20), percentage of project's debts that is variable rate
- modelling_date, VARCHAR2(200), Date of modelling
- id_sequence, NUMBER(10), Number of execution for the deal_id
- execution_timestamp, TIMESTAMP, Execution timestamp
- planification_timestamp, TIMESTAMP, timestamp of the planification of the OPC where this rating has been executed.
- Formato datos origen: Estructurado
- Volumen de datos esperado: TBD
- Crecimiento esperado de datos: máx de 15 registros a cada 4 horas
- Ingesta inicial de datos: No
- Frecuencia de ingesta de datos: A cada 4 horas
- ¿Existe algún requerimiento de rendimiento esperado en la integración? NA
- Patrones de acceso: NA

3.10.4 Tabla Visualization

- Fuentes de datos: Motor Cálculo de Riesgo
- Integración actual de los datos: OPC/Informática PowerCenter
- Tipos de datos a ingestar:
 - Deal_Name, VARCHAR2(200)
 - Deal_ID, VARCHAR2(200)
 - file_year, NUMBER(20)
 - Phase, VARCHAR2(200)
 - Portfolio, VARCHAR2(200)
 - File, VARCHAR2(200)
 - Execution, VARCHAR2(200)
 - codmodelo_version, VARCHAR2(200)
 - Segment, VARCHAR2(200)
 - Cluster, VARCHAR2(200)
 - sector, VARCHAR2(200)
 - sub_sector, VARCHAR2(200)
 - country, VARCHAR2(200)
 - region, VARCHAR2(200)
 - readiness, VARCHAR2(200)
 - readiness_year, NUMBER(20)
 - bp_date, VARCHAR2(200)
 - FECHA_EJER_ECON, VARCHAR2(200)
 - loan_inception_date, VARCHAR2(200)

- o loan_maturity_date, VARCHAR2(200)
- o modelling_date, VARCHAR2(200)
- o currency, VARCHAR2(200)
- o cash_sweep, NUMBER(20)
- o IR_hedge, NUMBER(20)
- o inflation_hedge, NUMBER(20)
- o FX_hedge, NUMBER(20)
- o bank_share_total, NUMBER(38,20)
- o perc_fixrate, NUMBER(38,20)
- o ref_var_rate, VARCHAR2(200)
- o perc_var_rate, NUMBER(38,20)
- o quant_pd, NUMBER(38,20)
- o lifetime_pd, NUMBER(38,20)
- o IDPROYECTO, VARCHAR2(200)
- o YEAR, NUMBER(20)
- o FEC_CAL, VARCHAR2(200)
- o IDRATING, NUMBER(20)
- o CNT_SIM, NUMBER(20)
- o ESTADO, VARCHAR2(200)
- o TRACK_RECORD_SPONSOR, NUMBER(20)
- o SOLV_TECN_ECON_MANT, NUMBER(20)
- o PLE, NUMBER(20)
- o OTRA_DEUDA, NUMBER(20)
- o EXPLOTACION_PROYECTO, NUMBER(20)
- o CALIDAD_SPONSOR, NUMBER(20)
- o MANTENEDOR_INTERNO, NUMBER(20)
- o FONDO_RESERVA, NUMBER(20)
- o EVOLUCION_RSCD, NUMBER(20)
- o A1, NUMBER(20)
- o A2, NUMBER(20)
- o B3, NUMBER(20)
- o A4, NUMBER(20)
- o B1, NUMBER(20)
- o B2, NUMBER(20)
- o APOYO_GOBIERNO, NUMBER(20)
- o ESTABILIDAD_LEGISLACION, NUMBER(20)
- o LICENCIA_PRECARIA, NUMBER(20)
- o RIESGO_PAIS, NUMBER(20)
- o CAPACIDAD_CUMPLIMIENTO_CONTRAT, NUMBER(20)
- o RIESGO_POLITICO, NUMBER(20)
- o MITIGANTES_FUERZA_MAYOR, NUMBER(20)
- o PLE_continua, NUMBER(38,20)
- o MIT_FOR_MAJ_VFC, NUMBER(20)
- o FOR_MAJ, NUMBER(20)

- o ENVIAR, VARCHAR2(200)
- o USUARIO, VARCHAR2(200)
- o DESTINATARIO, VARCHAR2(200)
- o FECHA_INTERACT, VARCHAR2(200)
- o SOLV_TECN_ECON_MANT_0, NUMBER(38,20)
- o RIESGO_CONSTRUCT_GARANTIAS, NUMBER(20)
- o RIESGO_DEMANDA_SEGMENTO, NUMBER(20)
- o VALORACION_RCSD, NUMBER(20)
- o LGD_SCORE, NUMBER(38,20)
- o CALIDAD_SPONSOR_WOE, NUMBER(38,20)
- o EVOLUCION_RSCD_WOE, NUMBER(38,20)
- o EXPLOTACION_PROYECTO_WOE, NUMBER(38,20)
- o FONDO_RESERVA_WOE, NUMBER(38,20)
- o OTRA_DEUDA_WOE, NUMBER(38,20)
- o PLE_WOE, NUMBER(38,20)
- o RIESGO_CONSTRUCT_GARANTIAS_WOE, NUMBER(38,20)
- o RIESGO_DEMANDA_SEGMENTO_WOE, NUMBER(38,20)
- o SOLV_TECN_ECON_MANT_WOE, NUMBER(38,20)
- o TRACK_RECORD_SPONSOR_WOE, NUMBER(38,20)
- o VALORACION_RCSD_WOE, NUMBER(38,20)
- o CALIDAD_SPONSOR_contribution, NUMBER(38,20)
- o EVOLUCION_RSCD_contribution, NUMBER(38,20)
- o EXPLOTACION_PROYECTO_contribution, NUMBER(38,20)
- o FONDO_RESERVA_contribution, NUMBER(38,20)
- o OTRA_DEUDA_contribution, NUMBER(38,20)
- o PLE_contribution, NUMBER(38,20)
- o RIESGO_CONSTRUCT_GARANTIAS_contribution, NUMBER(38,20)
- o RIESGO_DEMANDA_SEGMENTO_contribution, NUMBER(38,20)
- o SOLV_TECN_ECON_MANT_contribution, NUMBER(38,20)
- o TRACK_RECORD_SPONSOR_contribution, NUMBER(38,20)
- o VALORACION_RCSD_contribution, NUMBER(38,20)
- o logodds_qualitative, NUMBER(38,20)
- o logodds_financial, NUMBER(38,20)
- o quant_pd_clip, NUMBER(38,20)
- o logodds_quantitative, NUMBER(38,20)
- o norm_logodds_qualitative, NUMBER(38,20)
- o norm_logodds_financial, NUMBER(38,20)
- o norm_logodds_quantitative, NUMBER(38,20)
- o subcartera, VARCHAR2(200)
- o combined_score_preajuste, NUMBER(38,20)
- o combined_score, NUMBER(38,20)
- o Automatic_rule_cap_value, NUMBER(20)
- o combined_score_preautomaticrules, NUMBER(38,20)
- o CODMODELO, VARCHAR2(200)

- o DESCRIP, VARCHAR2(200)
- o PD_EM, NUMBER(38,20)
- o PD_PREAJUSTE, NUMBER(38,20)
- o RTG_EM, NUMBER(38,20)
- o RTG_EM_PREAJUSTE, NUMBER(38,20)
- o RTG_EM_PRECAP, NUMBER(38,20)
- o RTG_EBG, NUMBER(38,20)
- o FRZ, NUMBER(38,20)
- o combined_score_preFRZ, NUMBER(38,20)
- o RTG_EM_preFRZ, NUMBER(38,20)
- o PD_EM_preFRZ, NUMBER(38,20)
- o Year_Proj, NUMBER(20)
- o Ratio_1-1, NUMBER(38,20)
- o Ratio_10.1, NUMBER(38,20)
- o Ratio_10.2, NUMBER(38,20)
- o Ratio_10.3, NUMBER(38,20)
- o Ratio_10.4, NUMBER(38,20)
- o Ratio_10.5, NUMBER(38,20)
- o Ratio_10.6, NUMBER(38,20)
- o Ratio_10.7, NUMBER(38,20)
- o Ratio_10.8, NUMBER(38,20)
- o Ratio_10.9, NUMBER(38,20)
- o Ratio_2-1, NUMBER(38,20)
- o Ratio_20.1, NUMBER(38,20)
- o Ratio_20.2, NUMBER(38,20)
- o Ratio_20.3, NUMBER(38,20)
- o Ratio_20.4, NUMBER(38,20)
- o Ratio_20.5, NUMBER(38,20)
- o Ratio_20.6, NUMBER(38,20)
- o Ratio_20.7, NUMBER(38,20)
- o Ratio_20.8, NUMBER(38,20)
- o Ratio_20.9, NUMBER(38,20)
- o Ratio_3-1, NUMBER(38,20)
- o Ratio_30.1, NUMBER(38,20)
- o Ratio_30.2, NUMBER(38,20)
- o Ratio_30.3, NUMBER(38,20)
- o Ratio_30.4, NUMBER(38,20)
- o Ratio_30.5, NUMBER(38,20)
- o Ratio_30.6, NUMBER(38,20)
- o Ratio_30.7, NUMBER(38,20)
- o Ratio_30.8, NUMBER(38,20)
- o Ratio_30.9, NUMBER(38,20)
- o Ratio_4-1, NUMBER(38,20)
- o Ratio_40.1, NUMBER(38,20)

- o Ratio_40.2, NUMBER(38,20)
- o Ratio_40.3, NUMBER(38,20)
- o Ratio_40.4, NUMBER(38,20)
- o Ratio_40.5, NUMBER(38,20)
- o Ratio_40.6, NUMBER(38,20)
- o Ratio_40.7, NUMBER(38,20)
- o Ratio_40.8, NUMBER(38,20)
- o Ratio_40.9, NUMBER(38,20)
- o defaults_after_refi, NUMBER(20)
- o defaults_per_year, NUMBER(20)
- o n_active_sim, NUMBER(20)
- o n_active_sim_after_refi, NUMBER(20)
- o n_active_sim_total, NUMBER(20)
- o yearly_pd, NUMBER(38,20)
- o yearly_pd_refinanced, NUMBER(38,20)
- o id_sequence, NUMBER(10)
- o execution_timestamp, TIMESTAMP
- o planification_timestamp, TIMESTAMP
- Formato datos origen: Estructurado
- Volumen de datos esperado: TBD
- Crecimiento esperado de datos: máx de 15 registros a cada 4 horas
- Ingesta inicial de datos: No
- Frecuencia de ingesta de datos: A cada 4 horas
- ¿Existe algún requerimiento de rendimiento esperado en la integración? NA
- Patrones de acceso: NA

3.11 Tareas Planificadas

3.11.1 OPC GATF Carga de Inputs de la Carpeta de Red de Inputs hacia el Motor de Cálculo

Se define un conjunto de 4 cargas diarias responsables por recoger los ficheros almacenados por los usuarios con el nombre habitual de un fichero input que espera el Motor en la carpeta

[\\jax\dealddata\Project_Finance_Batch\input](#).

Un JCL Windows comprimirá los ficheros de la carpeta en input_PF.zip (límite de 15 ficheros. Eliminando los ficheros originales y dejando solo el zip.). Si no existe ningún fichero input, generará el input_PF.zip vacío para que la GATF no falle.

Otro JCL Windows comprimirá los ficheros de Project_Finance_Batch/parametria en parametria_PF.zip (sin eliminar ficheros originales). Si no existe ningún fichero input, generará el parametria_PF.zip vacío para que la GATF no falle.

*Este segundo JCL solo existirá durante la fase 1 ya que para la fase 2 se plantea almacenar la parametria en BD.

La GATF dejará los ficheros en el servidor de Linux, donde está el Motor, dentro de una carpeta landing/input y landing/parametria.

Un script de Linux que recibirá por parámetros la hora de planificación en formato HHMM y la fecha de planificación en formato YYMMDD evaluará el contenido del fichero input.zip.

En caso de estar vacío, generará un fichero output.zip vacío y el proceso terminará sin hacer nada más.

En caso de no estar vacío descomprimirá el fichero input.zip e iniciará el bucle de ejecución.

Para cada fichero en la carpeta landing/input irá moviendo uno a uno a la carpeta execute. También realizar una copia del dicho input en la carpeta "send".

Finalmente lanzará la ejecución del motor, generando los output y escribirá en las 4 tablas de resultado de la BD.

Se ejecutará el módulo de generación del PDF con los dashboards, y lo comprimirá junto a los ficheros output los comprimirá en un fichero llamado output_HHMM_YYMMDD_DEALID_vX.zip y lo moverá a la carpeta "send".

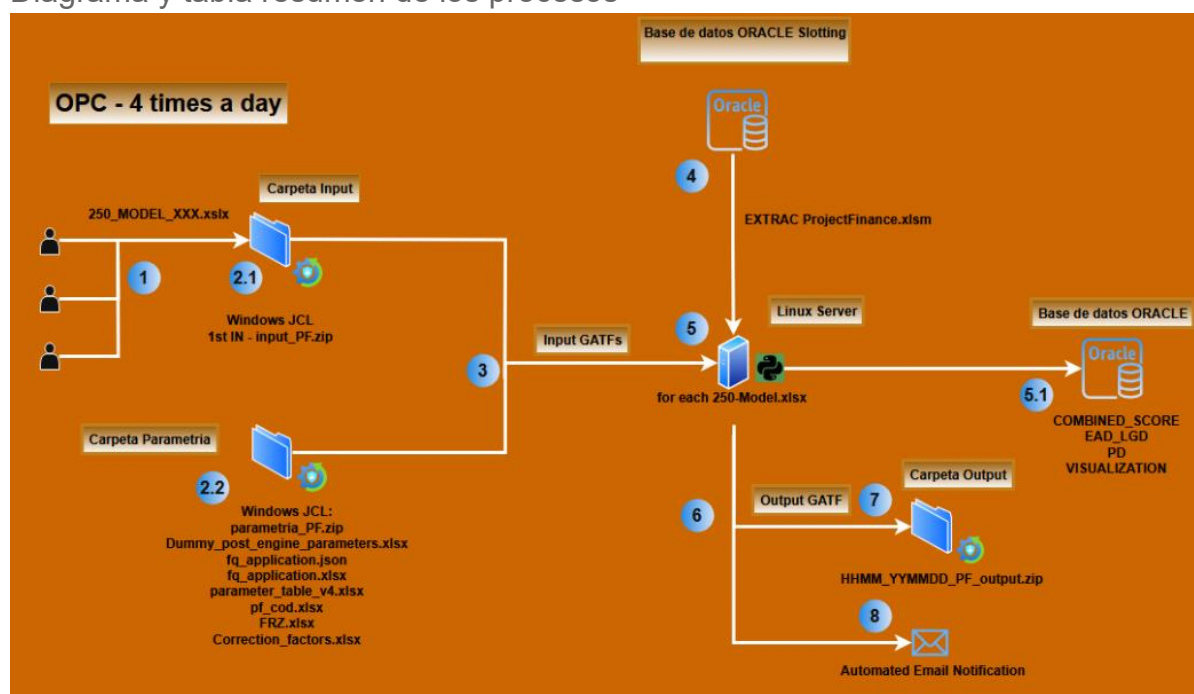
Mientras no se implemente el envío a Gestor Documental se almacenarán los ficheros en el servidor, dentro de una carpeta "processed", sin borrarse durante 1-2 meses.

3.11.2 OPC GATF Carga de Outputs y Inputs del Motor de Cálculo hacia la carpeta de red de outputs

Una vez terminada la ejecución de cálculo de rating, se ejecutará una GATF que recogerá el fichero outputs.zip del servidor Linux y lo dejará en una carpeta de red de outputs.

Al ejecutarse siempre la OPC independientemente de si ha habido ficheros inputs o no, y con el objetivo de que no haya abends, en pasos previos se generan output.zip vacíos y, por lo tanto, existe la necesidad de que haya un JCL Windows que elimine el output.zip vacío para que no haya sobrepoblación de ficheros vacíos.

Diagrama y tabla resumen de los procesos



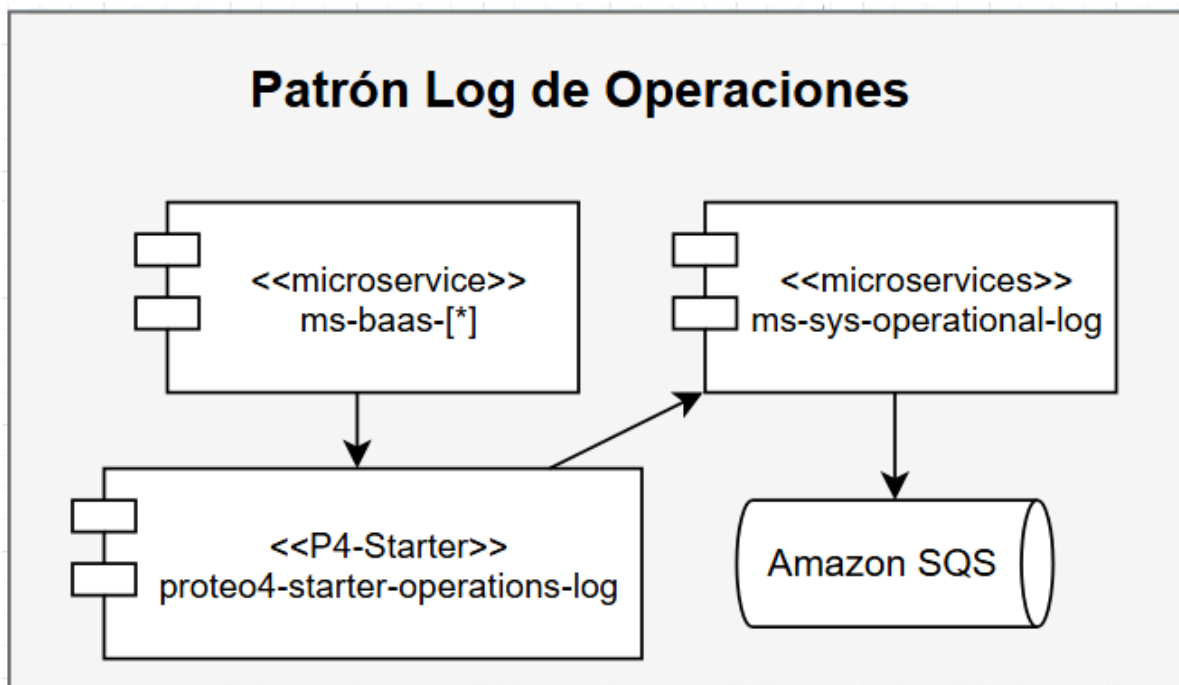
Id proceso	Nombre del proceso	Descripción funcional	Caso de error	Cadenas batch
1	Recogida de inputs	Los usuarios almacenarán los ficheros input en cualquier orden y con el nombre habitual de un fichero input que espera el modelo en la carpeta \\jax\dealdata\Project_Finance_Batch\input	N/A	N/A
2.1	Compresión fichero zip	Un JCL Windows comprimirá los ficheros de la carpeta en input_Pf.zip (límite de 15 ficheros. Eliminando los ficheros originales y dejando solo el zip.). Si no existe ningún fichero input, generará el input_Pf.zip vacío para que la GATF no falle.	No debería fallar salvo que no pueda conectar con la unidad de red, en cuyo caso deberá abendar.	JCL1

2.2	Compresión ficheros paramétrico s	Un JCL Windows comprimirá los ficheros de Project_Finance_Batch/parametria en parametria_PF.zip (sin eliminar ficheros originales). Si no existe ningún fichero input, generará el parametria_PF.zip vacío para que la GATF no falle. Esto solamente sucederá durante la fase 1, ya que en fase 2 se dispondrá de otro sistema que se explica en el punto 2.8 de este documento.	No debería fallar salvo que no pueda conectar con la unidad de red, en cuyo caso deberá abendar.	JCL2
3	Input GATFs	GATFs que recogen tanto el input_PF.zip como parametria_PF.zip ficheros de parametria. Ambas GATF borran fichero origen.	No debería fallar si el JCL Windows previo se ha ejecutado correctamente. Si falla, sería por problemas del agente GATF en cuyo caso abendará.	GATF1-2
4	Recopilación de input Slotting	Módulo Python que conectará con el ORACLE de Slotting y formará el fichero EXTRAC ProjectFinance.xlsm con la información de ENERGIA e INFRAESTRUCTURA	En caso de error la OPC abendará y no se ejecutará hasta que se corrija el error	JCL3
5	Recepción y preparación de ficheros en servidor	Las GATF dejarán los ficheros en el servidor de Linux dentro de una carpeta landing/input y landing/parametria. Un script de Linux que recibirá por parámetros la hora de planificación en formato HHMM y la fecha de planificación en formato YYMMDD evaluará el contenido del fichero input.zip. En caso de estar vacío, generará un fichero output.zip vacío y el proceso terminará sin hacer nada más. En caso de no estar vacío descomprimirá el fichero input.zip e iniciará el bucle de ejecución. Para cada fichero en la carpeta landing/input irá moviendo uno a uno a la carpeta execute. También realizar una copia del dicho input en la carpeta send. Finalmente lanzará la ejecución del motor, generando los output y el paso 5.1.. Se ejecutará el módulo de generación del PDF con los dashboards, y lo comprimirá junto a los ficheros output los comprimirá en un fichero llamado output_HHMM_YYMMDD_DEALID_vX.zip y lo moverá a la carpeta send. Una vez finalizada la ejecución, moverá el fichero input a una carpeta processed, donde se almacenarán ficheros durante 1-2 meses*. También escribirá en el fichero send_mail.txt lo necesario para enviar un mail al usuario. Al completar todo esto, pasará al siguiente fichero disponible en la	En caso de error en la ejecución del motor, el script de Linux debe controlar el error y no hacer abendar al sistema, sino que debe recuperar el detalle del error del fichero templates_not_r un para poder notificarlo posteriormente en el Paso 7.	JCL4

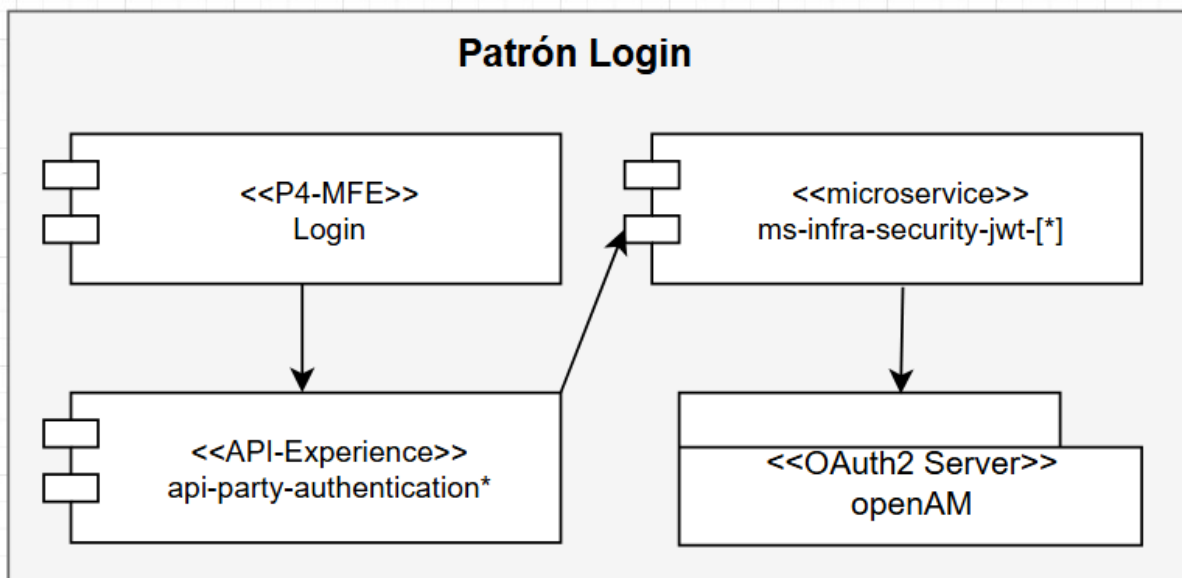
		carpeta landing/input. Una vez procesados todos los ficheros, comprimirá todos los ficheros output de la carpeta send en un fichero output_PF_HHMM_YYMMDD.zip		
		*Mientras no se implemente el envío a Gestor Documental se almacenarán los ficheros en el servidor sin borrarse.		
5.1	Grabación output en BBDD	El motor escribirá las 4 tablas resultado en la BBDD.	En caso de fallar este paso debido a un error en el formato de los datos, se recogerá el error y se notificará a usuarios.	JCL4
6	Output GATF	Una GATF recogerá el fichero output.zip y lo enviará a la unidad de red.	Si falla, sería por problemas del agente GATF en cuyo caso abendará	GATF8
7	Eliminación de output.zip vacíos	Al ejecutarse siempre la OPC independientemente de si ha habido ficheros inputs o no, y con el objetivo de que no haya abends, en pasos previos se generan output.zip vacíos, por lo tanto existe la necesidad de que haya un JCL Windows que elimine el output.zip vacío para que no haya sobrepoblación de ficheros vacíos. Además, eliminará cualquier fichero output.zip más antiguo de 1 mes para evitar el llenado de espacio.	Provocará abend.	JCL5
8	Notificación a usuarios	Se enviará mediante un script un email para cada entrada en el fichero send_mail.txt. En caso OK se enviará el nombre del fichero input procesado y el nombre del fichero output generado. En caso KO se enviará el nombre del fichero input procesado y el detalle del error que ha dado la ejecución.	N/A	JCL6

3.12 Patrones de Diseño

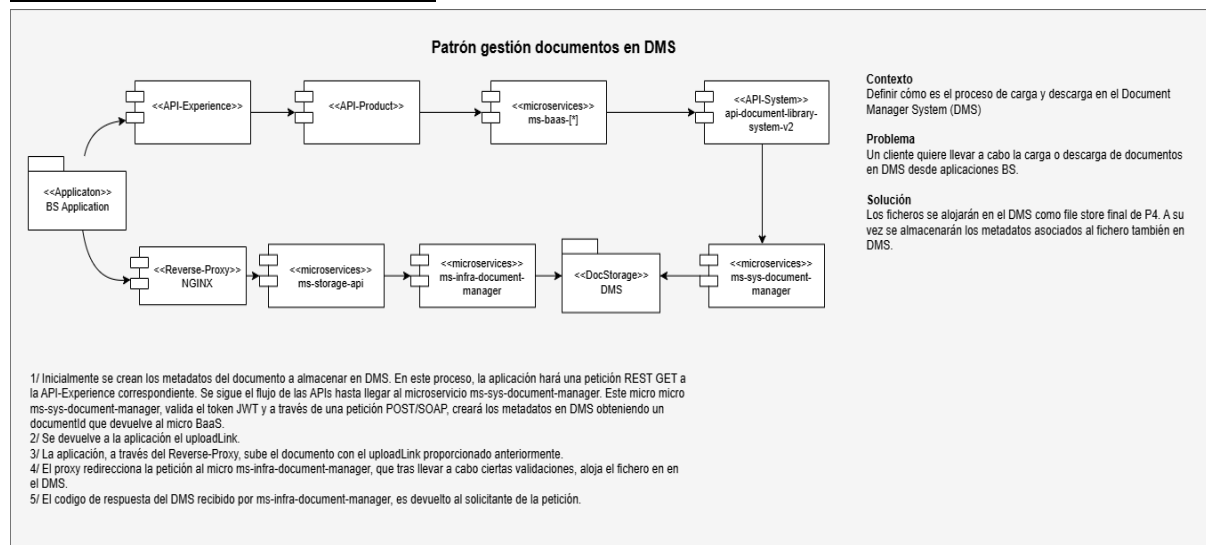
Patrón de acceso al Log Operacional



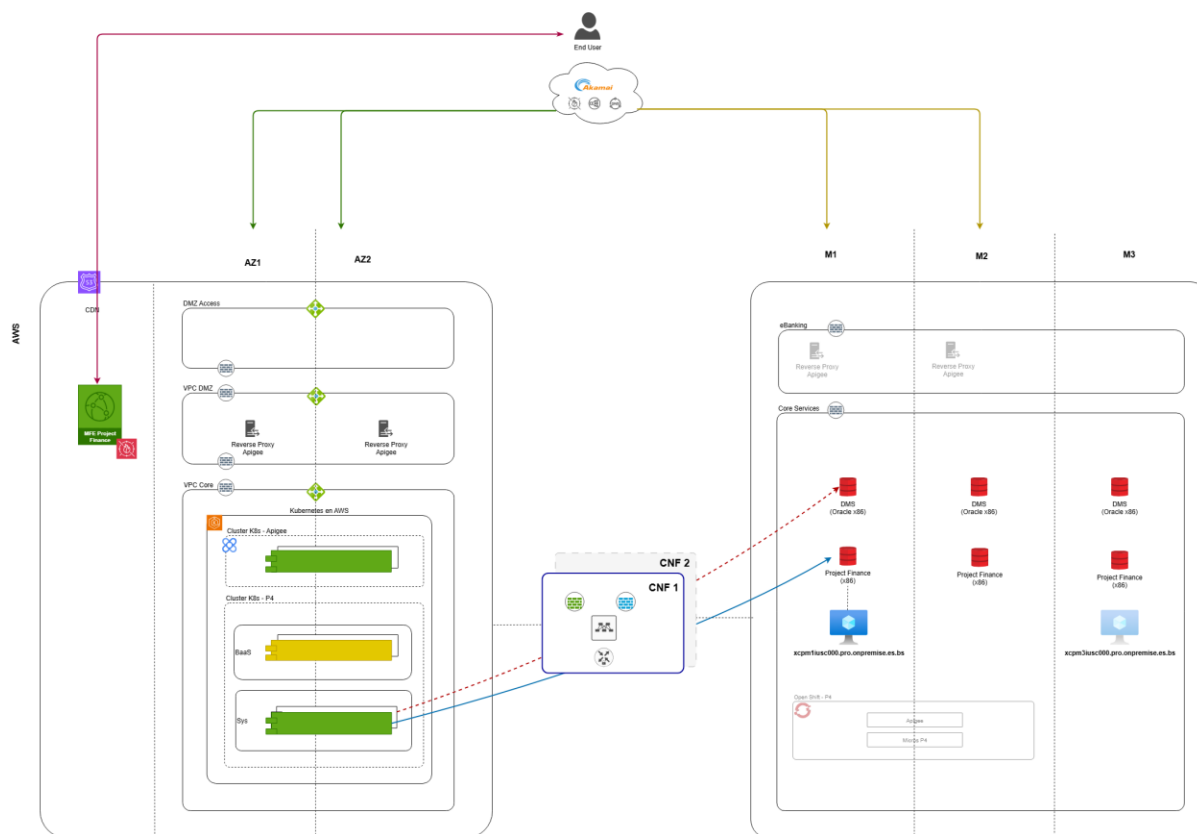
Patrón de Login



Patrón de Gestión de Ficheros DMS



3.13 Infraestructura



Los elementos nuevos a desarrollar serían el MFE para project Finance y que se ubicará en la CDN (en AWS); y el micro que se conectará a la BBDD para revisar el estado del análisis de los documentos.

El Motor está ubicado en 2 VMs Linux en M1 / M3 donde el nodo activo está M1

La BBDD ya existe y es utilizada por el motor.

4. Decisiones de Arquitectura

4.1 Decision Log

Decisión ID	Decisión	Descripción / Justificación	Fecha	Autor	Estado
DA-001	Registrar operaciones en el Log Operacional	Desde Seguridad se ha decidido que todas las operaciones que hagan cambios sobre Ratings y posteriormente se almacena en la BD deben quedar reflejados en el Log Operacional	11-09-2025	Arquitectura /Seguridad	En progreso
DA-002	Escaneo de las carpetas de red	Desde Seguridad se pide que la carpeta de red de Inputs tenga escaneo de malware dado que los Excels que se cargan tienen macros	15/09/2025	Arquitectura /Seguridad	Se confirma que tanto citrix como las cabinas NAS tienen un EDR (Cortex)

4.2 Decision Details

Decisión ID: DA-001

- ****Decisión y Contexto****: Todas las operaciones de consulta o modificación que se realizan sobre información sensible o crítica como datos financieros, ratings y scores requiere trazabilidad para auditoría y validación regulatoria. Teniendo en cuenta dicho contexto, se define que las consultas de información de la BD de ProjectFinance y modificaciones del Rating Consolidado en la BD deben quedar registradas en el Log Operacional.

- ****Detalles de Seguridad****: Al registrar esta operación de consolidación del rating se garantiza la trazabilidad sobre la decisión tomada para futura auditoría, validación regulatoria o cumplimiento normativo

- ****Solución Elegida****: Registrar todos los accesos y modificaciones de datos de ratings de la BD en el Log Operacional

Decisión ID: DA-002

- ****Decisión y Contexto****: Se define que las carpetas de red donde los usuarios de la iniciativa cargan los ficheros de input para el cálculo del motor de riesgo deben ser monitorizadas para

vulnerabilidades de malware ya que estos ficheros serán posteriormente procesados dentro de servidores on prem y almacenados en entornos de Sabadell.

- ** Detalles de Seguridad **: La no monitorización de los ficheros cargados por los empleados en la carpeta de red implica un riesgo alto de posibilidad de inyección de malware que puede comprometer la infraestructura de Sabadell.

- ** Solución Elegida **: Citrix y las cabinas de NAS están protegidas por EDR (Cortex).

4.3 Puntos Pendientes

Punto Pendiente	Opciones	Fecha Límite	Bloqueante	Responsable Acción	Fecha Detección	Conclusión
Desarrollar los microservicios en Python	JAVA	19-09-2025	Si	Arquitectura/ Proyecto	15-07-2025	Se opta por desarrollar los microservicios en JAVA, en consenso con proyecto, dada la madurez de la tecnología en Proteo4 dentro de BS

5. Análisis RAID

5.1 Riesgos

La migración del código Python del motor de cálculo proveniente de los entornos Oliver Wyman podrá contener vulnerabilidades importantes que impidan el despliegue en entornos On Prem de Sabadell.

Para este punto se ha solicitado, por parte de Seguridad, un scan de vulnerabilidades SAST y SCA. Las vulnerabilidades, dependiendo de su criticidad, deben ser corregidas antes de la migración.

5.2 Asunciones

- El motor está disponible en ambas versiones (3.7 y 3.11).
- Las pruebas serán definidas por el usuario y ejecutadas en paralelo.
- Se harán 4 ejecuciones de la OPC diarias, a poder ser, con separación de al menos 2 horas por ejecución.
- Las OPC serán predecesores de su propia ejecución, es decir, hasta que no termine una ejecución, no se lanzará la siguiente.
- Se habilita control para máximo 15 ficheros por ejecución.
- No se realizarán pruebas de carga ni optimización de código.
- Esta solución es válida dentro del dominio corporativo de BANC SABADELL. Serán los usuarios quienes se pidan acceso a la carpeta \\jax\dealddata\.
- El contenido del fichero recuperado del Slotting no se guardará en base de datos puesto que ya existe en una base de datos ORACLE

5.3 Issues

Ninguno identificado de momento

5.4 Dependencias

- Debido a las limitaciones de las GATF de configurarlas con una ruta concreta, se depende de un JCL en Windows que comprima el fichero input en un fichero zip que siempre tenga el mismo nombre en cada pase.
- *El correcto funcionamiento del motor de cálculo depende de una correcta construcción del fichero input por parte de los usuarios.*
- *Se debe adaptar el fichero input para establecer el correo del usuario. En caso de que esta información esté vacía, se omitirá el envío de correo.*

6. Otras Consideraciones

6.1 Requerimientos de Seguridad

Requerimiento	Cobertura Iniciativa
Motor de Python Se realizará un escaneo de seguridad del módulo antes de instalarlo en BS (on-prem) incluso en entorno de Desarrollo. Si existen vulnerabilidades importantes tanto del código como de las dependencias no se desplegará en BS. Python 3.7 llegó al final de su ciclo de vida el 27 de junio de 2023; no recibe actualizaciones de seguridad, ni siquiera para vulnerabilidades críticas. Deberá desplegarse con la versión 3.11 o superior.	Añadir un anexo en el AD donde se pueda comprobar la salida de los escaneos de seguridad del código con una herramienta SAST y SCA (Sonar, XRAY o equivalente).
Unidad de red El usuario (IT Riesgos Employee) carga ficheros en la Carpeta de Red de Inputs. Se realizará un scan de malware para evitar que el usuario (intencionadamente o no) realice un UPLOAD de ficheros maliciosos o ficheros con macros (se limitarán las extensiones de los ficheros al mínimo necesario, por ejemplo: *.txt *.csv o ficheros Excel). Política de retención: los ficheros de input serán borrados una vez se hayan procesado y guardado la información en base de datos (o se almacenará el mínimo tiempo posible). Igualmente, la carpeta "output" ya no será necesaria a partir de fase 2. Los ficheros se editarán desde el entorno de Citrix.	Este check debe ser gestionado mediante evidencias en tiempo de certificación. Tanto Citrix como las cabinas NAS tienen un EDR (antivirus - CORTEX).
Cifrado de Datos La información deberá ser cifrada tanto en tránsito como en reposo, conforme a las políticas de seguridad establecidas por el Banco Sabadell, utilizando algoritmos de cifrado de canal robustos y actualizados (se recomienda utilizar el protocolo TLS 1.3 en lugar de TLS 1.2, siempre que sea posible). Todas las llamadas y comunicaciones serán internas al banco (on-prem), no habrá llamadas ni a Internet ni al CLOUD (AWS/Azure). Todas las comunicaciones deberán ser HTTPS (prohibido HTTP).	Este check debe ser gestionado mediante evidencias en tiempo de certificación. Se deberá aportar al equipo de SDLC en formulario BlueDataForm.
Proteo Deberá utilizarse la versión más reciente del "framework" Proteo4, o en su defecto, una versión que aún se encuentre aprobada y soportada por BS	Este check debe ser gestionado mediante evidencias en tiempo de certificación.

<i>(la alternativa de OutSystems ha quedado descartada).</i>	
<i>Environments</i> <i>Se prohíbe expresamente cualquier tipo de comunicación cruzada entre entornos productivos y no productivos, en cumplimiento con las políticas de segregación del banco.</i>	<i>Este check debe ser gestionado mediante evidencias en tiempo de certificación. En especial a las maquinas on-prem:</i> <i>*.dev.npro.onpremise.es.bs</i> <i>*.pre.npro.onpremise.es.bs</i> <i>*.pro.onpremise.es.bs</i>
<i>Patrón de arquitectura</i> <i>Los patrones de diseño y desarrollo (Patrón Login, Patrón Log Operaciones, Patrón Gestión de Ficheros en DMS) deberán alinearse con los estándares establecidos por BS. Cualquier modificación a dichos patrones deberá ser revisada y validada por el área de Seguridad. La implementación del manejo de excepciones (exception-handler) y del sistema de registro (logging) deberá realizarse conforme a las especificaciones definidas en Proteo.</i>	<i>La iniciativa indica que se desarrolla bajo Proteo 4, lo cual cumple con este check de seguridad.</i>
<i>DevSecOps</i> <i>Todos los desarrollos deberán seguir los flujos DevSecOps establecidos por BS, incluyendo la ejecución de análisis de seguridad estática (SAST) y análisis de composición de software (SCA). Está prohibido el almacenamiento de credenciales o información sensible en los repositorios de código (Bitbucket). Deberá estar claramente establecida de quien es la propiedad del código fuente y cuál es su licencia.</i>	<i>Este check debe ser generado en tiempo de desarrollo y certificado mediante evidencias en tiempo de certificación. Los flujos son un estándar definido en BS.</i>
<i>Autenticación/Autorización</i> <i>No se realizarán modificaciones sobre los mecanismos de autenticación y autorización ya implementados actualmente en los microservicios. Deberá garantizarse la trazabilidad; en particular, deberá registrarse que empleado de IT Riesgos ha generado unos ficheros de input o ciertos datos base para generar los resultados finales del cálculo. El acceso a las unidades de red se realizará con grupos de Active Directory.</i>	<i>Este check debe ser generado en tiempo de desarrollo y certificado mediante evidencias en tiempo de certificación. En el documento AD se han de definir los grupos de AD que tendrán acceso a los recursos.</i>
<i>Data validation</i> <i>La validación de parámetros de entrada deberá implementarse mediante una whitelist que limite los valores permitidos a un conjunto predefinido de opciones válidas o formato de campos (esto aplica a los ficheros de entrada que son editados por los usuarios de IT Riesgos). Esta medida tiene como objetivo prevenir la inyección de caracteres no esperados o maliciosos.</i>	<i>Este check debe ser generado en tiempo de desarrollo y certificado mediante evidencias en tiempo de certificación. Aclarar si los controles se realizan en la propia Excel o en el módulo python (está relacionado con los scans de seguridad, se deberá indicar en qué fase del proyecto se puede abordar).</i>

<i>SIEM</i> Los LOGS (auditoria y monitorización) asociados a esta aplicación deben registrarse en el SIEM.	<i>Este check debe ser gestionado mediante evidencias en tiempo de certificación.</i>
<i>Envío de emails</i> Se revisará la configuración de la herramienta mailx que se utiliza en las maquinas Linux para enviar emails a través de relay.adgbs.com. Los ficheros de configuración deberán tener los mínimos permisos (owner) con el objetivo de que no puedan ser modificados y acceder a credenciales. Se revisará también las capacidades de seguridad recomendadas para correo (DMARC, DKIM, SPF).	<i>Este check debe ser generado en tiempo de desarrollo y certificado mediante evidencias en tiempo de certificación.</i>
<i>Base de datos Oracle</i> El usuario técnico utilizado para conectarse a Oracle deberá estar integrado con Active Directory.	<i>Este check debe ser generado en tiempo de desarrollo y certificado mediante evidencias en tiempo de certificación.</i>

7. Apéndices

7.1 Definiciones y Acrónimos

Concepto	Definición
Job OPC	Tarea programada entre un servidor origen y un servidor destino
Motor de Cálculo de Rating	Conjunto de funciones inicialmente desarrolladas en Python por Oliver Wyman y posteriormente migradas a un servidor de entorno de Banc Sabadell que permiten ejecutar simulaciones de cálculo de rating según una distribución probabilística de Monte Carlo (+info Monte Carlo)

7.2 Referencias

Referencia ID	Descripción del documento	Adjunto
CyberDoc	Documentación de Ciberseguridad para soluciones en Proteo4	Doc
HLE Catalogación OGA	Documento de estimativa de costes para la catalogación de la OGA	EARCH
ARQ-680	Draw.io con las soluciones	Fichero
DF_DT	Documentación funcional y técnica del proyecto	Doc

7.3 Anexos